第 065 套

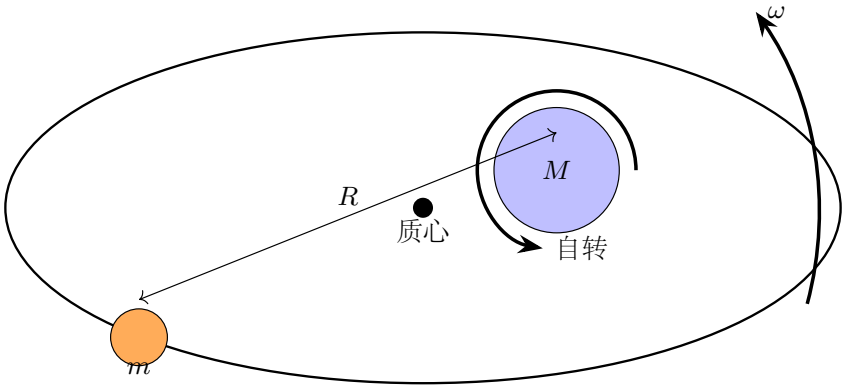
第 1 题

一个孤立双星系统由质量为m 的质点星体和质量为M、自转惯量为I 的星体组成。两星体绕质心作圆周公转，公转角动量为l；星体M 绕与公转轴同向的轴自转，系统总角动量为L。

（1）设公转角速度为ω，证明$l = a/\omega^b$，求b 并说明a 与G, M, m 的关系。

（2）用a, I, l, L 表示系统总能量E。

（3）潮汐耗散使能量下降而总角动量守恒。求系统可能稳定存在所需的临界总角动量L_0。



双星的公转与星体 M 的同向自转

图 1-1　双星的质心圆轨道与自转方向

一、题型定位

潮汐可以在自转与公转之间交换角动量，系统总角动量仍守恒。把圆轨道能量写成公转角动量的函数，找出固定总角动量下的局部极小值及其消失的临界点。

二、知识点

1. 两体问题可化为约化质量$\mu = Mm/(M+m)$ 绕相对坐标原点运动。
2. 圆轨道满足$\mu R\omega^2 = GMm/R^2$。
3. 公转角动量$l = \mu R^2\omega$。
4. 圆轨道机械能满足$E_{\text{orb}} = -K_{\text{orb}} = -\omega l/2$。
5. 自转角动量为$L - l$，自转能为$(L-l)^2/(2I)$。
6. 稳定平衡要求固定L 下$E(l)$ 有极小值；临界状态是极值点并合。

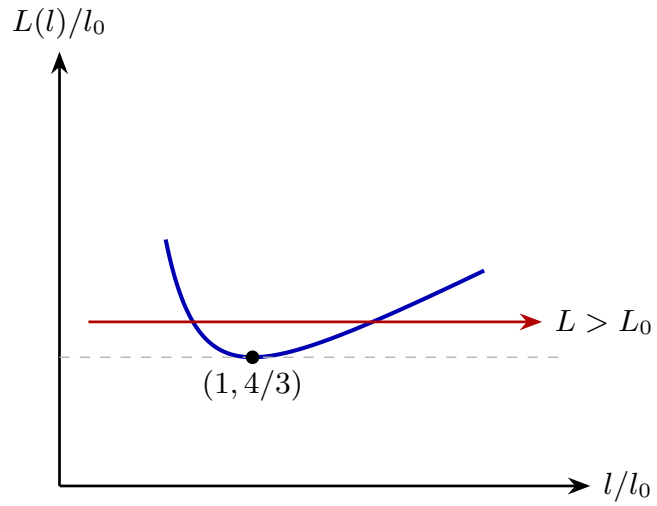
三、物理图像

潮汐摩擦可以交换公转角动量与自转角动量，但孤立系统没有外力矩，所以L 不变。能量则不断耗散。若固定L 的能量曲线上存在局部最低点，系统可停在同步状态；若曲线单调，则耗散会把系统推向并合或失稳。

四、解题入口

以两星相距R 为相对坐标，先由圆周运动求$R(\omega)$，代入$l = \mu R^2\omega$。得到$\omega = (a/l)^3$后，利用$E_{\mathrm{orb}} = -\omega l/2$ 可避免重复计算引力势能。第三问对$E(l)$ 求导，并把平衡条件改写成$L = L(l)$，再求其最小值。

五、解析



横坐标刻度：图距 2 对应 $l/l_0 = 1$
右支局部稳定；临界为驻点拐折，非稳定极小

图 1-2　固定总角动量下的能量曲线与临界切点

图 1-2 按平衡支线$L = l + a^3 I/l^3$ 绘制，两根并合在临界点。右支对应局部势能极小；临界点的零二阶导数还需三阶项判别。

（一）约化质量与轨道关系

定义约化质量

$$\mu = \frac{Mm}{M+m}. \tag{1}$$

在相对坐标中，圆轨道动力学方程为

$$\mu R\omega^2 = \frac{GMm}{R^2}. \tag{2}$$

由于$\mu = Mm/(M+m)$，式（2）可化为

$$R^3\omega^2 = G(M+m). \tag{3}$$

因此

$$R = [G(M+m)]^{1/3}\omega^{-2/3}. \tag{4}$$

公转角动量为

$$l = \mu R^2\omega. \tag{5}$$

将式（4）代入：

$$\begin{aligned} l &= \mu[G(M+m)]^{2/3}\omega^{-4/3}\omega \\ &= \mu[G(M+m)]^{2/3}\omega^{-1/3}. \end{aligned}$$

令

$$a = \mu[G(M+m)]^{2/3} = \frac{Mm}{M+m}[G(M+m)]^{2/3}, \tag{6}$$

便有

$$\boxed{l = \frac{a}{\omega^{1/3}}}, \qquad \boxed{b = \frac{1}{3}}. \tag{7}$$

量纲检查：a 的量纲为角动量乘以$\mathrm{s}^{-1/3}$，式（7）两边量纲一致。

（二）总能量写成l 的函数

圆轨道动能

$$K_{\mathrm{orb}} = \frac{1}{2}\mu R^2\omega^2 = \frac{1}{2}\omega l. \tag{8}$$

由圆轨道维里关系，引力势能$U = -2K_{\mathrm{orb}}$，所以

$$E_{\mathrm{orb}} = K_{\mathrm{orb}} + U = -K_{\mathrm{orb}} = -\frac{1}{2}\omega l. \tag{9}$$

由式（7）反解

$$\omega = \left(\frac{a}{l}\right)^3. \tag{10}$$

代入式（9）：

$$E_{\text{orb}} = -\frac{1}{2}\left(\frac{a}{l}\right)^3 l = -\frac{a^3}{2l^2}. \tag{11}$$

星体M 的自转角动量为

$$L_{\text{spin}} = L - l. \tag{12}$$

刚体转动能

$$E_{\text{spin}} = \frac{L_{\text{spin}}^2}{2I} = \frac{(L-l)^2}{2I}. \tag{13}$$

因此

$$\boxed{E(l;L) = -\frac{a^3}{2l^2} + \frac{(L-l)^2}{2I}}. \tag{14}$$

（三）固定L 的平衡条件

潮汐耗散过程中L 固定，故平衡点满足

$$\left(\frac{\partial E}{\partial l}\right)_L = 0. \tag{15}$$

逐项求导:

$$\frac{d}{dl}\left(-\frac{a^3}{2}l^{-2}\right) = a^3 l^{-3}, \tag{16}$$

$$\frac{d}{dl}\frac{(L-l)^2}{2I} = -\frac{L-l}{I}. \tag{17}$$

所以

$$\frac{a^3}{l^3} - \frac{L-l}{I} = 0. \tag{18}$$

整理为

$$L = l + \frac{Ia^3}{l^3}. \tag{19}$$

式（18）还说明

$$\frac{L-l}{I} = \frac{a^3}{l^3} = \omega,$$

即平衡时自转角速度等于公转角速度，这正是潮汐锁定。

（四）临界角动量

对给定L，式（19）有正根才可能存在平衡。记

$$\mathcal{L}(l) = l + \frac{Ia^3}{l^3}. \tag{20}$$

当$l \to 0^+$ 或$l \to \infty$ 时，$\mathcal{L} \to \infty$，故其有唯一最小值。求导：

$$\mathcal{L}'(l) = 1 - \frac{3Ia^3}{l^4}. \tag{21}$$

令其为零：

$$l_0^4 = 3Ia^3,$$

$$l_0 = (3Ia^3)^{1/4}. \tag{22}$$

由$Ia^3/l_0^3 = l_0/3$，代回式（20）：

$$\begin{aligned} L_0 &= l_0 + \frac{Ia^3}{l_0^3} \\ &= l_0 + \frac{1}{3}l_0 \\ &= \frac{4}{3}l_0. \end{aligned}$$

最终

$$\boxed{L_0 = \frac{4}{3}(3Ia^3)^{1/4}}. \tag{23}$$

当$L > L_0$ 时有两个驻点，其中较大l 的驻点满足$d^2E/dl^2 > 0$，是稳定能量极小值；$L = L_0$ 时两个驻点并合；$L < L_0$ 时无平衡点。

稳定性判据的逐项核验。对式（18）再求一次导数，得到

$$\frac{d^2E}{dl^2} = -\frac{3a^3}{l^4} + \frac{1}{I}. \tag{24}$$

因此能量极小要求

$$\frac{1}{I} > \frac{3a^3}{l^4} \quad \Longleftrightarrow \quad l^4 > 3Ia^3 \quad \Longleftrightarrow \quad l > l_0. \tag{25}$$

这一步说明 “两个驻点中为什么取较大的那个”，而不是仅凭图像猜测。临界点处由$l_0^4 = 3Ia^3$ 可得

$$L_0 - l_0 = \frac{Ia^3}{l_0^3} = \frac{l_0}{3}. \tag{26}$$

也就是说，临界状态下自转角动量是公转角动量的1/3，总角动量中公转部分占3/4。这个比例可作为独立代数检查：若由极值计算得不到$L_0 = 4l_0/3$，通常是式（18）的负号或幂次出了问题。

量纲与极限检查。l、L 和$(Ia^3)^{1/4}$ 都必须具有角动量量纲；式（23）的两边因而一致。若恒星自转惯量$I \to 0$，临界角动量$L_0 \to 0$，系统几乎不需要为自转预留角动量；若I 增大，$L_0 \propto I^{1/4}$ 增大，维持同步稳定态所需总角动量也随之增大。这两个极限均符合物理直觉。

以同步角速度为变量的独立推导。同步状态满足轨道角速度等于自转角速度ω。由开普勒关系

$$\omega^2 R^3 = G(M+m)$$

得到

$$R = [G(M+m)]^{1/3}\omega^{-2/3}. \tag{27}$$

公转角动量于是为

$$\begin{aligned} l &= \mu R^2 \omega \\ &= \mu [G(M+m)]^{2/3}\omega^{-4/3}\omega \\ &= a\omega^{-1/3}. \end{aligned} \tag{28}$$

自转角动量为$I\omega$，所以同步态所需总角动量直接写成

$$L(\omega) = a\omega^{-1/3} + I\omega. \tag{29}$$

当总角动量恰好等于这条曲线的最小值时，稳定支与不稳定支并合。求导并逐步整理：

$$\begin{aligned} \frac{dL}{d\omega} &= -\frac{a}{3}\omega^{-4/3} + I = 0, \\ I\omega_0 &= \frac{a}{3}\omega_0^{-1/3}, \\ \omega_0 &= \left(\frac{a}{3I}\right)^{3/4}, \\ l_0 &= a\omega_0^{-1/3} = (3Ia^3)^{1/4}, \\ L_0 &= l_0 + I\omega_0 = \frac{4}{3}l_0. \end{aligned} \tag{30}$$

第二行表明临界时自转角动量恰为公转角动量的1/3。这条路线不先写总能量，可独立验证式（23），并显示低频端由公转角动量主导、高频端由自转角动量主导。

补充推导与适用条件

还可以把$L(l)=l+Ia^3/l^3$ 看成在给定同步频率下系统所需的总角动量。第一项随l 增大，第二项随l 减小，因此二者竞争必然产生一个谷底。临界点不是某个任意能量值，而是“水平线$L=$ 常量 与曲线刚好相切” 的位置；相切条件$dL/dl=0$ 与能量曲率退化条件完全等价。

稳定支上若略增l，轨道频率下降，自转与轨道之间的角动量交换会把系统拉回同步；不稳定支则相反。教师讲解时可把这种反馈方向与式（24）的曲率正负对应起来，使学生不把 “驻点” 和 “稳定平衡” 混为一谈。

临界状态为什么仍不稳定

令$x=l/l_0$、$\Lambda=L/L_0$。平衡条件成为

$$\Lambda=\frac{3}{4}x+\frac{1}{4x^3}.$$

图 1-2 的水平线在$\Lambda>1$ 时与曲线相交两次，$x>1$ 的交点有正能量曲率。临界$\Lambda=1$ 处，$E'=E''=0$，但

$$E^{(3)}(l_0)=\frac{12a^3}{l_0^5}>0.$$

所以临界点是平坦的拐点，并非局部能量最低点。真正的严格稳定同步态要求$L>L_0$。即使存在局部极小值，$l\to 0$ 的点质量模型仍有$E\to-\infty$；本题证明的是局部稳定态可能存在，不是保证任意初态都会进入该态，更不是全局能量最低。

星体有有限半径时，还要检查同步轨道是否位于接触距离之外；这个几何条件不包含在只用a,I 写出的临界式里。

临界总角动量附近的两个同步根

令$l_0=(3Ia^3)^{1/4}$、$x=l/l_0$，则平衡曲线为$L/l_0=x+1/(3x^3)$。在$x=1+\epsilon$ 附近展开，

$$\frac{L}{l_0}=\frac{4}{3}+2\epsilon^2-\frac{10}{3}\epsilon^3+O(\epsilon^4).$$

若$L=L_0+\Delta L$ 且$0<\Delta L\ll l_0$，两根的首项为

$$l_\pm\simeq l_0\left(1\pm\sqrt{\frac{\Delta L}{2l_0}}\right).$$

由$E''=(1/I)[1-(l_0/l)^4]$，较小根不稳定、较大根稳定。两根的间距按$\sqrt{\Delta L}$ 消失，因此靠近临界时根对总角动量的变化很敏感；单凭绘图线宽不能判断是否已经达到临界。

同步式$\Omega=\omega$ 只表示角速度相等。是否为能量极小，还要看E''；临界点须再看$E^{(3)}=12a^3/l_0^5>0$。若有星体半径和接触距离，应额外检查求出的轨道半径是否大于接触下限，点质量的$l\to 0$ 奇异极限不能当作真实碰撞之后的轨道。

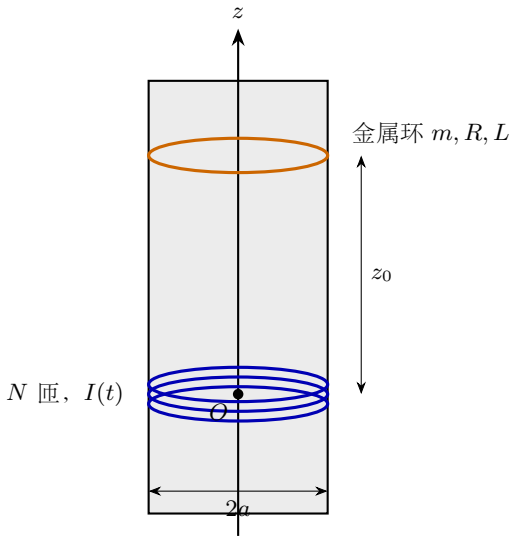
第 2 题

半径为a、磁导率为μ 的足够长圆柱铁芯上绕有N 匝线圈。线圈粗细可忽略，可把各匝电流视为集中在同一轴向位置。由轴对称性，磁场可写为$\boldsymbol{B}(z,r) = B_z(z,r)\hat{\boldsymbol{z}} + B_r(z,r)\hat{\boldsymbol{r}}$；在本题采用的近似中，铁芯内任意点满足$B_z(z,r) = B_z(z,0)$。在$z = z_0$ 处套有半径同为a 的静止金属环，质量为m、电阻为R、自感为L。

（1）在题设磁场近似下求金属环与线圈之间的互感$M(z_0)$。

（2）线圈电流为$I(t) = I_0 \sin \omega t$，求金属环的稳态电流。

（3）金属环可沿铁芯无摩擦滑动。已知$\omega \gg \sqrt{g/z_0}$，以周期平均安培力平衡重力，求悬浮在z_0 所需的I_0。



线圈各匝集中在 $z = 0$，铁芯足够长
环半径同为 a；示意图不按横、纵同一比例

图 2-1　长铁芯线圈与轴线上金属环

一、题型定位

先保留互感对高度的完整依赖，再解金属环的受迫电流。平均悬浮力取决于电流相位和互感梯度，远场只是最后可以另取的极限。

二、知识点

1. 轴向远场可把线圈视作磁偶极子。
2. 互感定义$M = \Phi_{\text{ring}}/I$。
3. 次级闭合环满足$L\dot{i} + Ri = -M\dot{I}$。
4. 互感随位置变化时，瞬时轴向力$F_z = Ii\,dM/dz$。
5. 高频振动远快于机械运动时可对一个周期取平均。

三、物理图像

驱动电流增大时，金属环感生电流按楞次定律反抗磁通变化。由于金属环兼有电阻和自感，电流相对驱动存在相位差。互感随高度快速减小，磁耦合能的空间梯度产生平均斥力。

四、解题入口

先保留轴线场的$(a^2+z^2)^{-3/2}$ 高度依赖，用环面积πa^2 求磁通。第二问用相量法解RL 方程。第三问不要直接用$Bi\ell$；用$F_z = IiM'(z)$ 并计算$\langle Ii\rangle$ 更稳妥。

五、解析

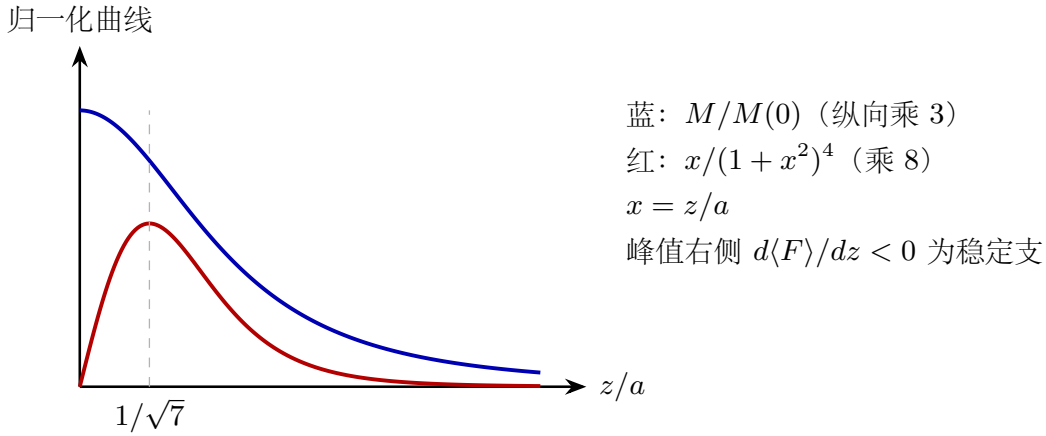


图 2-2　互感随高度的变化及平均磁力方向

图 2-2 用完整的$M(z)$ 和平均磁力随高度曲线作比较，未先取远场。红线在$z/a = 1/\sqrt{7}$ 处最大，下降支才提供稳定竖直平衡。

（一）互感保留完整高度依赖

按原参考解使用的磁场模型，线圈位于$z = 0$，轴线上有

$$B_z(z,0) = \frac{\mu N I a^2}{2(a^2+z^2)^{3/2}}.$$

再用题设铁芯内$B_z(z,r) = B_z(z,0)$ 的截面均匀近似，环面积为πa^2，所以

$$\boxed{M(z) = \frac{\mu N \pi a^4}{2(a^2+z^2)^{3/2}}}.$$

原题没有$z \gg a$ 的条件，不能把分母直接换成z^3。图 2-2 画的是$M/M(0) = (1+z^2/a^2)^{-3/2}$，在靠近线圈时保持有限。

这里还有磁介质模型的边界：上述轴线场沿用把圆环场中的磁导率取为μ 的参考近似；

有限半径铁芯与外部空气的真实边界问题，不能只把真空公式中的μ_0 换成μ 就宣称严格解决。下面在原题采用的简化场模型内作答。

（二）正弦驱动下的稳态电流

环位置一个周期内近似固定，回路满足

$$L\dot{i} + Ri = -M\dot{I} = -M\omega I_0 \cos\omega t.$$

设$i = A_c\cos\omega t + A_s\sin\omega t$。逐项比较得

$$RA_c + \omega L A_s = -M\omega I_0, \qquad RA_s - \omega L A_c = 0.$$

因此，记$D = R^2 + \omega^2 L^2$，

$$\boxed{i(t) = -\frac{M\omega I_0}{D}\left[R\cos\omega t + \omega L\sin\omega t\right]}.$$

它与原解的相位式等价：

$$i(t) = -\frac{M\omega I_0}{\sqrt{D}}\sin\left(\omega t + \arctan\frac{R}{\omega L}\right).$$

不要在核验途中把原驱动$I_0\sin\omega t$ 换成余弦而保留另一组系数。与驱动同相的是正弦项，所以

$$\langle Ii\rangle = -\frac{M\omega^2 L I_0^2}{2D} < 0.$$

（三）从径向场到平均力

在截面均匀近似中，对$\nabla\cdot\boldsymbol{B} = 0$ 沿半径积分，得

$$B_r(z,a) = -\frac{a}{2}\frac{\partial B_z}{\partial z} = \frac{3\mu N I a^3 z}{4(a^2+z^2)^{5/2}}.$$

图 2-1 取正电流沿+φ 方向。由$\hat{\boldsymbol{e}}_\varphi \times \hat{\boldsymbol{e}}_r = -\hat{\boldsymbol{z}}$，环所受轴向力为

$$F_z = -2\pi a\, i B_r = I i M'(z), \qquad M'(z) = -\frac{3z}{a^2+z^2}M(z).$$

从而

$$\boxed{\overline{F}_z = \frac{3\omega^2 L M^2 I_0^2 z}{2D(a^2+z^2)} = \frac{3\mu^2 N^2\pi^2 a^8\omega^2 L I_0^2 z}{8D(a^2+z^2)^4}}.$$

在$z_0 > 0$ 处令平均力等于mg，得到

$$\boxed{I_0=\frac{2(a^2+z_0^2)^2}{\mu N\pi a^4\omega}\sqrt{\frac{2mgD}{3z_0L}}}.$$

平方核验：$I_0^2=8mgD(a^2+z_0^2)^4/(3\mu^2N^2\pi^2a^8\omega^2Lz_0)$。它在$z_0\gg a$ 时才退化为原整理稿的z_0^7 形式。

（四）完整模型中的稳定位置

固定驱动时，力随高度正比于$z/(a^2+z^2)^4$，而不是所有高度都按z^{-7}。对数求导得

$$\frac{\overline{F}_z'}{\overline{F}_z}=\frac{1}{z}-\frac{8z}{a^2+z^2}=\frac{a^2-7z^2}{z(a^2+z^2)}.$$

故$z_0>a/\sqrt{7}$ 时平均力随高度下降，竖直平衡稳定；$0<z_0<a/\sqrt{7}$ 时不稳定；在峰值处线性恢复力为零。稳定分支的慢振动角频率为

$$\Omega_m^2=\frac{g(7z_0^2-a^2)}{z_0(a^2+z_0^2)}.$$

图 2-2 同时画出力曲线峰值和稳定分支，把高度条件与导数对应起来。原题高频条件保证可作周期平均；慢位移下还须让电流近似跟随周期响应。真实电流中有运动感应项$-M'I\dot{z}$，本解在快周期内忽略它。

（五）耗散、初值与远场极限

在固定位置，环的焦耳热为

$$\overline{P}_R=R\langle i^2\rangle=\frac{RM^2\omega^2I_0^2}{2D}.$$

$L>0,R>0$ 时齐次暂态按$e^{-Rt/L}$ 衰减，稳态唯一。$R=0$ 时另有由初始磁通决定的恒定电流，不能说无阻尼回路也会自行趋于唯一稳态；这个常数与正弦驱动相乘的周期平均为零，所以不改变上述平均力。$L=0,R>0$ 时感生电流与驱动正交，平均力为零；R,L 同时为零则回路方程奇异。

远场$z\gg a$ 时，$M\simeq\mu N\pi a^4/(2z^3)$，力才按$z^{-7}$ 衰减，慢振动频率才近似为$\sqrt{7g/z_0}$。如果把接收环半径改为b，不能在任意近场都简单替换面积：只有接收截面场足够均匀、或明确继续使用这一近似时，才可写$M\simeq B_z\pi b^2/I$。

对电流相位和平均力分别回代

在固定高度处，以$i=A_s\sin\omega t+A_c\cos\omega t$ 代入$L\dot{i}+Ri=-M\dot{I}$，系数应满足

$$RA_s-\omega LA_c=0,\qquad RA_c+\omega LA_s=-M\omega I_0.$$

故$A_c=-M\omega RI_0/(R^2+\omega^2L^2)$、$A_s=-M\omega^2LI_0/(R^2+\omega^2L^2)$。取$I=I_0\sin\omega t$，只有$A_s$ 对$\langle Ii\rangle$ 有贡献：

$$\langle Ii\rangle=-\frac{M\omega^2LI_0^2}{2(R^2+\omega^2L^2)}.$$

在$z>0$处$M'<0$，因此$\langle F_z\rangle=M'\langle Ii\rangle>0$。符号来自相位与互感梯度两项，不能只凭楞次定律口头判断平均方向。

远场极限取$z/a\to\infty$，互感按z^{-3}、其梯度按z^{-4}，平均力便按z^{-7}；稳定频率回到$\sqrt{7g/z_0}$。完整式在$z\to0$时平均力反而趋于零，若把z^{-7}外推到零高度，会漏掉近侧不稳定支和力的最大点。

用无量纲高度逐项检查悬浮解

把$z=ax$，并记$M_0=\mu N\pi a/2$。互感和平均力写为

$$M=M_0(1+x^2)^{-3/2},\qquad \overline{F}=F_*\frac{x}{(1+x^2)^4},$$

其中$F_*=3M_0^2\omega^2LI_0^2/[2a(R^2+\omega^2L^2)]$。这里$M_0^2I_0^2/L$的单位是能量，再除以 a 才是力；频率与阻抗的组合无量纲。若误把M'少算一个 a，量纲检查就无法通过。

令$f(x)=x/(1+x^2)^4$。直接求导可得

$$f'(x)=\frac{1-7x^2}{(1+x^2)^5}.$$

因此最大力位于$x=1/\sqrt{7}$，峰值是$F_*7^{7/2}/8^4$。给定重量低于峰值时有两个正高度根：靠近线圈的根在力曲线上升段，向上偏移后力更大，继续离开原位；较远的根在下降段，向上偏移后力变小而返回。图 2-2 上的稳定、失稳标签正对应这个导数符号。重量等于峰值时斜率为零，不能仍称严格线性稳定；重量大于峰值时，在这套场模型下根本没有静态悬浮解。

设远处平衡高度为z_*，用$\overline{F}(z_*)=mg$消去驱动强度后，恢复频率为

$$\Omega_m^2=-\frac{\overline{F}'(z_*)}{m}=\frac{g(7z_*^2-a^2)}{z_*(a^2+z_*^2)}.$$

远场$z_*\gg a$时才可取$\Omega_m^2\simeq7g/z_*$。这一极限不仅检验幂次，还表明近峰值时机械频率趋于零；远场式在那里不能继续用。

环电流的均方为$\overline{i^2}=M^2\omega^2I_0^2/[2(R^2+\omega^2L^2)]$，故电阻发热率为$R\overline{i^2}$，始终非负。驱动源在电周期内提供这部分热；静止悬浮环的平均机械功为零。平均支撑力与平均功率是两个问题，不能因为环不动就断言线圈无需输入能量。

第 3 题

半径为R 的摩天轮在竖直平面内以角速度ω 逆时针匀速转动。此刻乘客A 位于轮的最右端，最低点为B；地面骑行者C 位于B 右侧距离s 处，以速度v 向右匀速运动。

（1）求C 看A 的速度、加速度大小。

（2）求随A 转动的坐标系中A 看C 的速度、加速度大小。

（3）A 以相对自身大小$v_r = \omega R$ 的速度抛出钱包。取$v = \omega R/4$、$s = 2R$、$\omega^2 R = g$，求可被C 接到的抛射方向。

（4）同时发出250 Hz 声音，声速$u = 10\omega R$，忽略传播期间C 的位置变化，求接收频率。

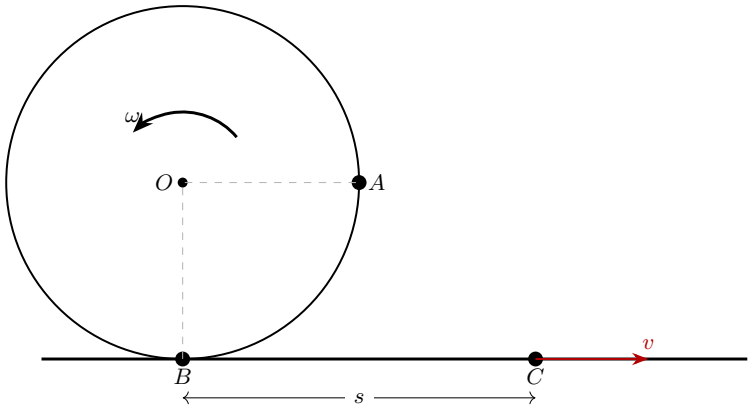


图 3-1　摩天轮上乘客与地面骑行者的位置

一、题型定位

先说明观察者的坐标轴是否随轮转动。抛钱包时回到地面系合成初速度，并把两条轨迹都与自行车在同一时刻的位置核对。

二、知识点

1. 同一惯性系中相对速度$\boldsymbol{v}_{A/C} = \boldsymbol{v}_A - \boldsymbol{v}_C$。
2. 匀速转动系速度变换$\boldsymbol{v}' = \boldsymbol{v} - \boldsymbol{v}_O - \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{r}$。
3. 加速度变换含向心项和科里奥利项。
4. 抛体与匀速目标相遇需同时满足横、纵坐标相等。
5. 多普勒公式应取声源、观察者沿传播方向的速度分量。

三、物理图像

A 位于最右端，瞬时速度竖直向上、加速度水平向左。C 速度水平向右、加速度为零。随轮坐标系还在转动，因此固定在地面匀速运动的C 在该系中会出现牵连速度、向心项和科里奥利项。

四、解题入口

建立地面坐标：以B 为原点，x 向右、y 向上，则

$$O=(0,R),\quad A=(R,R),\quad C=(s,0).$$

第一问在地面系相减；第二问以O 为转动系原点，使用$\overrightarrow{OC}=(s,-R)$；第三问把钱包初速度写成相对抛速与$A$ 的瞬时速度之和。

五、解析

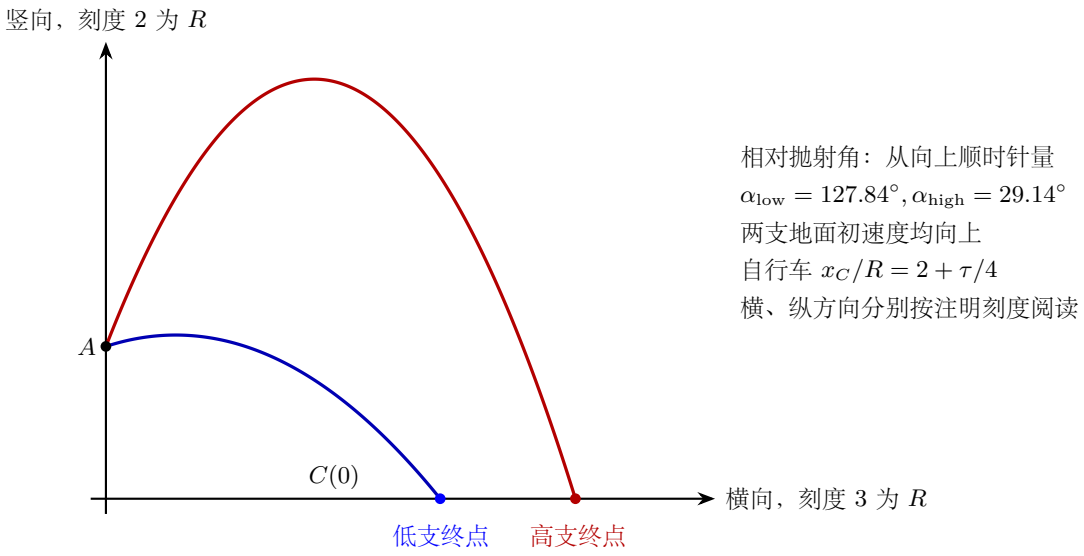


图 3-2　两条地面钱包抛物线与不同相遇终点

图 3-2 按地面初速度绘制两条实际钱包抛物线，各自与骑行者在相应飞行时间处相遇。相对抛射方向和地面轨迹倾角分别定义。

(一) C 看A

此刻

$$\boldsymbol{v}_A=\omega R\,\boldsymbol{e}_y,\qquad \boldsymbol{v}_C=v\,\boldsymbol{e}_x. \tag{1}$$

故

$$\boldsymbol{v}_{A/C} = -v\,\boldsymbol{e}_x + \omega R\,\boldsymbol{e}_y,$$

$$\boxed{v_{A/C} = \sqrt{v^2 + \omega^2 R^2}}. \tag{2}$$

C 为匀速直线运动，A 的向心加速度为$-\omega^2 R\boldsymbol{e}_x$，所以

$$\boxed{a_{A/C} = \omega^2 R}. \tag{3}$$

（二）随轮坐标系中C 的速度

以轮心O 为转动坐标原点，$\boldsymbol{v}_O = 0$。位置矢量

$$\boldsymbol{r}_C = \overrightarrow{OC} = s\boldsymbol{e}_x - R\boldsymbol{e}_y. \tag{4}$$

转动系速度

$$\boldsymbol{v}'_C = \boldsymbol{v}_C - \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{r}_C. \tag{5}$$

取$\boldsymbol{\omega} = \omega\boldsymbol{e}_z$：

$$\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{r}_C = \omega(R\boldsymbol{e}_x + s\boldsymbol{e}_y). \tag{6}$$

因此

$$\boldsymbol{v}'_C = (v - \omega R)\boldsymbol{e}_x - \omega s\boldsymbol{e}_y,$$

$$\boxed{v'_C = \sqrt{(v - \omega R)^2 + \omega^2 s^2}}. \tag{7}$$

（三）随轮坐标系中C 的加速度

匀速转动时

$$\boldsymbol{a} = \boldsymbol{a}' + \boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{r}) + 2\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{v}'. \tag{8}$$

对C 有$\boldsymbol{a} = 0$，故

$$\boldsymbol{a}'_C = -\boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{r}_C) - 2\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{v}'_C. \tag{9}$$

代入式（4）、（7）对应的矢量，逐分量整理：

$$\boldsymbol{a}'_C = (-\omega^2 s)\boldsymbol{e}_x + (\omega^2 R - 2\omega v)\boldsymbol{e}_y. \tag{10}$$

所以

$$\boxed{a'_C = \sqrt{\omega^4 s^2 + (\omega^2 R - 2\omega v)^2}}. \tag{11}$$

（四）钱包与C 相遇

按图 3-2 定义的角度参数θ 分解钱包初速度并写出

$$x_p(t) = R + V_x t, \qquad y_p(t) = R + V_y t - \frac{1}{2} g t^2, \tag{12}$$

$$x_C(t) = s + vt, \qquad y_C(t) = 0. \tag{13}$$

相遇要求$x_p = x_C$、$y_p = 0$。代入

$$v_r = \omega R, \quad v = \frac{1}{4}\omega R, \quad s = 2R, \quad g = \omega^2 R,$$

令钱包相对A 的抛射方向与A 的向上切向速度之间的顺时针夹角为$\alpha = 2\theta$。则相对抛射速度的分量为

$$v_{r,x} = \omega R \sin 2\theta, \qquad v_{r,y} = \omega R \cos 2\theta.$$

再加上A 自身的向上速度ωR，钱包相对地面的初速度为

$$V_x = \omega R \sin 2\theta, \qquad V_y = \omega R(1 + \cos 2\theta) = 2\omega R \cos^2\theta.$$

由水平方向相遇条件，令$\tau = \omega t$，有

$$1 + \tau \sin 2\theta = 2 + \frac{1}{4}\tau,$$

所以

$$\tau = \frac{1}{\sin 2\theta - \frac{1}{4}}. \tag{14}$$

飞行时间必须为正，因此还需$\sin 2\theta > 1/4$。竖直方向落到地面给出

$$1 + 2\tau \cos^2\theta - \frac{1}{2}\tau^2 = 0.$$

代入式（14），得到无量纲方程

$$1+\frac{2\cos^2\theta}{\sin 2\theta-\frac{1}{4}}-\frac{1}{2\left(\sin 2\theta-\frac{1}{4}\right)^2}=0. \tag{15}$$

在满足飞行时间$t>0$ 的分支上，数值根为

$$\theta_1\simeq 63.919^\circ,\qquad \theta_2\simeq 14.570^\circ. \tag{16}$$

因此相对向上切线、按顺时针计的抛射角为

$$\boxed{\alpha_1\simeq 127.84^\circ,\qquad \alpha_2\simeq 29.14^\circ}. \tag{17}$$

若把相对抛射速度的方向改记为 “从水平向右逆时针为正” 的角γ，则$\gamma=90^\circ-\alpha$，两支分别为

$$\boxed{\gamma_1\simeq -37.84^\circ,\qquad \gamma_2\simeq 60.86^\circ}. \tag{18}$$

γ_1 是相对速度斜向下但飞行时间较短的低抛支，γ_2 是斜向上的高抛支。把角度参考线写清楚后，两组数值完全等价。

（五）多普勒频率

从A 指向C 的方向与水平成-45°。令传播单位矢量为$\boldsymbol{n}$。观察者和声源沿$\boldsymbol{n}$ 的速度分量为

$$\boldsymbol{v}_C\cdot\boldsymbol{n}=\frac{v}{\sqrt{2}},\qquad \boldsymbol{v}_A\cdot\boldsymbol{n}=-\frac{\omega R}{\sqrt{2}}. \tag{19}$$

移动观察者、移动声源的多普勒公式：

$$f_C=f_A\frac{u-\boldsymbol{v}_C\cdot\boldsymbol{n}}{u-\boldsymbol{v}_A\cdot\boldsymbol{n}}. \tag{20}$$

代入$u=10\omega R$、$v=\omega R/4$：

$$f_C=250\frac{10-\frac{1}{4\sqrt{2}}}{10+\frac{1}{\sqrt{2}}}\ \text{Hz}.$$

计算得

$$\boxed{f_C\simeq 229.0\ \text{Hz}}. \tag{21}$$

两条抛射轨迹的物理筛选。式（15）的分母

$$D=\sin 2\theta-\frac{1}{4}$$

必须为正，否则由水平相遇条件得到的t 不为正。两个根分别给出

θ	$\alpha=2\theta$	$\gamma=90^\circ-\alpha$	$\tau=\omega t=1/D$
63.919°	127.84°	-37.84°	约1.85
14.570°	29.14°	60.86°	约4.22

(22)

其中γ 是从地面系$+x$ 轴逆时针计的相对抛射方向。第一根相对抛速的竖直分量朝下，但地面系合成后的竖直分量仍向上，故为低抛；第二根先上升再下降，飞行时间较长，故为高抛。把两组τ 分别代回水平和竖直方程，左右两边应同时相等，这一步能排除由平方或数值求根带来的伪解。

多普勒符号检查。图中$\boldsymbol{n}$ 取从声源指向观察者。声源沿$\boldsymbol{n}$ 的投影为负，表示声源沿传播方向的反向运动；观察者投影为正，表示观察者沿声波传播方向逃离声源。因此式（20）分子减小、分母增大，必有$f_C<f_A$。数值$229\,\mathrm{Hz}<250\,\mathrm{Hz}$ 与这一方向判断一致。若只代速度大小而不先画传播方向，极易把两个符号同时写反。

相遇方程的无量纲化与求根检查。令

$$x=\tan\theta,\qquad Q_x=-x^2+8x-1.$$

因为

$$\sin 2\theta=\frac{2x}{1+x^2},\qquad \cos^2\theta=\frac{1}{1+x^2},$$

所以

$$D=\sin 2\theta-\frac{1}{4}=\frac{Q_x}{4(1+x^2)}. \tag{23}$$

将式（23）代入相遇方程

$$1+\frac{2\cos^2\theta}{D}-\frac{1}{2D^2}=0,$$

并清除分母，可整理为不含三角函数的多项式条件

$$Q_x^2+8Q_x-8(1+x^2)^2=0. \tag{24}$$

数值求根后不能直接结束。还要逐根检查$x>0$、$D>0$、钱包确在落地时与C 同处，以及轨迹在此前没有提前碰地。由$\tau=1/D$ 得到的两组正时间，再代入

$$Y(\tau)=1+2\tau\cos^2\theta-\frac{1}{2}\tau^2$$

应在数值误差内为零。这样就把 “方程根” 筛成 “实际相遇事件”。

参考系账目。钱包在地面系的初速度为$\boldsymbol{v}_A+\boldsymbol{v}_r$；$C$ 的位置为$x_C=s+vt$，并非固定在s；重力只进入钱包的竖直方程。三项缺一，双根和角度都会错误。

补充推导与适用条件

钱包问题又切回地面惯性系，因为抛出后钱包只受重力。最容易发生的混乱，是把第二问的转动系公式继续带入第三问。统一做法是每一问开头写一行“参考系、原点、轴方向”，再写相应运动方程。图 3-2 中的α 与普通抛射角γ 参考方向不同，二者满足$\gamma=90^\circ-\alpha$，这正是原答案中两个角看似反常的原因。

高、低两条轨迹不是同一速度下普通定点抛射的简单互余角，因为目标C 也在运动。两根必须通过同一时刻的横、纵坐标共同筛选，不能只看抛物线能否穿过C 的初始位置。

加速度的分量检查与两条实际轨迹

式（9）的向心牵连项贡献$(\omega^2 s,-\omega^2 R)$，科里奥利项贡献$(-2\omega^2 s,-2\omega v+2\omega^2 R)$，相加才得$(-\omega^2 s,\omega^2 R-2\omega v)$。横分量应指向轮心一侧；取模后符号消失，不能因此忽略矢量验算。

坐标原点若由O 改到随轮固定的A，两者在转动坐标中只相差恒定矢量，故相对坐标的一、二阶时间导数不变。若只随A 平动而坐标轴不转，则速度和加速度都应直接相减，得到另一组结果。题目第二问采用原参考解的随轮转动坐标架。

两支抛射中，钱包地面竖直初速度均为$\omega R(1+\cos\alpha)\geq 0$。图 3-2 依解析画出两条抛物线，并将接收点放在$x_C/R=2+\tau/4$，分别对应不同的接收时刻；不能把两条线都落在骑行者初始的$x/R=2$ 处。声音计算采用发声瞬间的连线方向，数值不依赖钱包选择哪一支抛射。

相对方向与地面轨迹倾角

式（18）的γ 属于相对抛速；地面初速度的倾角另记为χ。由$V_x=\omega R\sin\alpha, V_y=\omega R(1+\cos\alpha)$，两根均有$V_y>0$，且

$$\tan\chi=\frac{1+\cos\alpha}{\sin\alpha}=\cot(\alpha/2),\qquad \chi=90^\circ-\theta.$$

低、高两支分别是$\chi\simeq 26.08^\circ, 75.43^\circ$。图 3-2 的两条抛物线按这个地面初速度绘制，不能按$-37.84^\circ, 60.86^\circ$ 直接画地面轨迹。

第 4 题

介质中束缚电荷的质量为m、电量为q，相对平衡位置位移为x 时受恢复力$-kx$。外电场为$E(t)=E_0\cos\omega t$，退极化场大小为$E_p=bx$，方向与外场相反。介质相对磁导率取1。

（1）求自由振动方程及特征角频率ω_0。

（2）设同频受迫特解$x=A\cos\omega t$，求A。

（3）求折射率$n(\omega)$。

（4）用 FK1 玻璃的三组波长—折射率数据估算ω_0。

波长λ/m	7.682×10^{-7}	5.876×10^{-7}	4.047×10^{-7}
折射率n	1.466	1.471	1.482

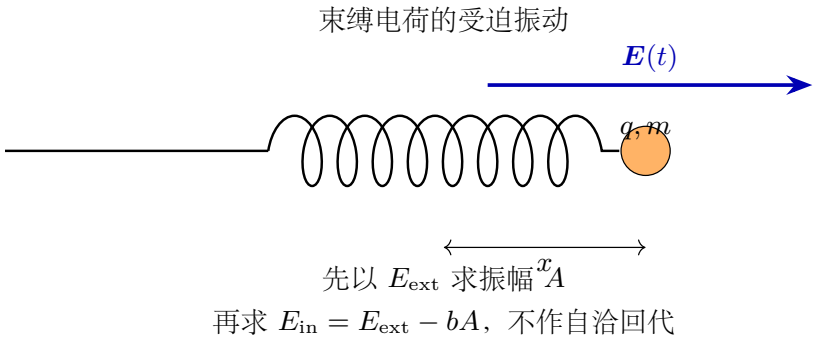


图 4-1　束缚电荷振子与退极化场

一、题型定位

按原题的两步模型求受迫位移和退极化场，再从两组数据消去响应强度。波长口径和电场的定义会改变反演结果，必须先说清楚。

二、知识点

1. 简谐振子固有频率$\omega_0=\sqrt{k/m}$。
2. 无阻尼受迫振动振幅与$\omega_0^2-\omega^2$ 成反比。
3. 退极化场反向削弱介质内实际电场。
4. 当$\mu_r=1$ 时$n^2=\varepsilon_r$。
5. 两组测量可消去未知强度参数，求ω_0。

三、物理图像

低于共振频率时，电荷位移大体跟随电场；接近共振时振幅急剧增大，介电响应随频率显著变化，因而不同波长的折射率不同。题目忽略阻尼，所以只适用于远离强吸收区的透明波段。

四、解题入口

先求外场单独驱动下的位移幅值，再用$E_{\text{in}} = E_0 - E_p$ 定义相对介电常数。把qb/m 记为ω_p^2，可把折射率关系整理成关于ω^2 的一次式，方便用数据消元。

五、解析

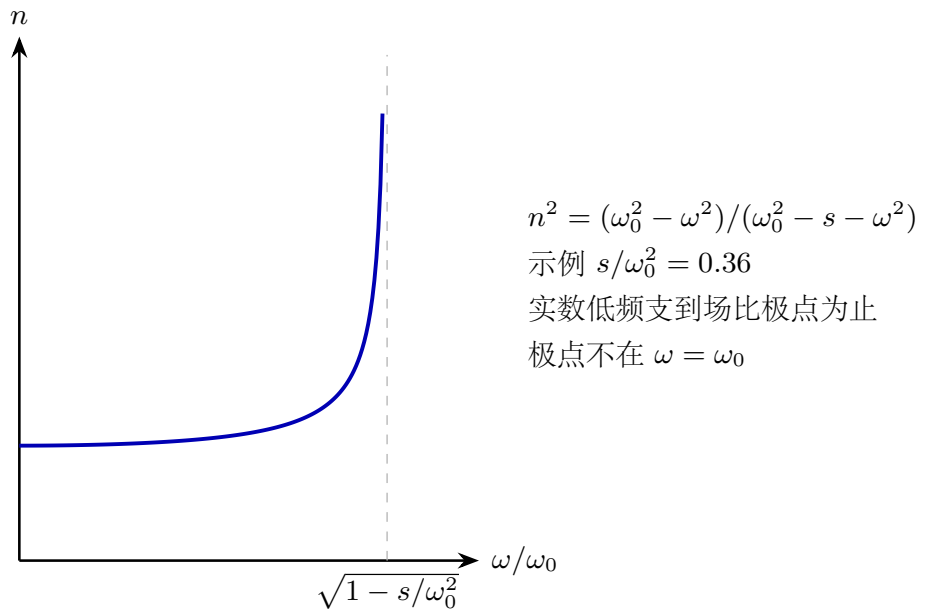


图 4-2　折射率随频率变化与数据反演关系

图 4-2 按两步场比模型画实数低频支，并标出$\sqrt{\omega_0^2 - s}$ 的场比极点。该极点不同于独立受驱振子的ω_0，不能把两种响应模型混用。

（一）自由振动

无外场时

$$m\ddot{x} = -kx,$$

即

$$\ddot{x} + \frac{k}{m}x = 0. \tag{1}$$

所以

$$\boxed{\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}}. \tag{2}$$

（二）受迫振动振幅

加入电场力$qE_0\cos\omega t$：

$$m\ddot{x} + kx = qE_0\cos\omega t. \tag{3}$$

代入$x = A\cos\omega t$：

$$(-m\omega^2 + k)A = qE_0.$$

利用$k = m\omega_0^2$：

$$\boxed{A = \frac{qE_0}{m(\omega_0^2 - \omega^2)}}. \tag{4}$$

（三）折射率

退极化场与外场反向，介质内总场幅值为

$$E_{\text{in}} = E_0 - bA. \tag{5}$$

按题设模型，相对介电常数取外场与内场之比：

$$\varepsilon_r = \frac{E_0}{E_{\text{in}}} = \frac{E_0}{E_0 - bA}. \tag{6}$$

代入式（4）：

$$\varepsilon_r = \frac{1}{1 - \dfrac{qb/m}{\omega_0^2 - \omega^2}}. \tag{7}$$

由于$\mu_r = 1$，

$$n^2 = \varepsilon_r.$$

所以

$$\boxed{n(\omega) = \left[1 - \frac{qb/m}{\omega_0^2 - \omega^2}\right]^{-1/2}}. \tag{8}$$

定义

$$\omega_p^2 = \frac{qb}{m}. \tag{9}$$

由式（8）整理：

$$\frac{n^2-1}{n^2}(\omega_0^2 - \omega^2) = \omega_p^2. \tag{10}$$

（四）由两组数据消元

任选两组(n_1, λ_1)、(n_2, λ_2)，其中

$$\omega_i = \frac{2\pi}{\lambda_i}\frac{c}{n_i} = \frac{2\pi c}{n_i \lambda_i}. \tag{11}$$

这里按本题的计算口径，把表中λ_i 解释为光在玻璃中的波长，故相速度为c/n_i。若把表中波长解释为真空波长，则应使用$\omega_i = 2\pi c/\lambda_i$；两种约定不能混用。

令

$$A_i = \frac{n_i^2 - 1}{n_i^2}. \tag{12}$$

由式（10）

$$A_1(\omega_0^2 - \omega_1^2) = A_2(\omega_0^2 - \omega_2^2).$$

展开并移项：

$$(A_1 - A_2)\omega_0^2 = A_1\omega_1^2 - A_2\omega_2^2.$$

故

$$\boxed{\omega_0 = \sqrt{\frac{A_1\omega_1^2 - A_2\omega_2^2}{A_1 - A_2}}}. \tag{13}$$

代入三组数据任取两组，得到的结果约为

$$\omega_0 = 1.83 \times 10^{16},\ 1.97 \times 10^{16},\ 2.03 \times 10^{16}\ \mathrm{s}^{-1},$$

数据与无阻尼单振子模型的近似误差使结果略有差异。可取

$$\boxed{\omega_0 \simeq (1.8\text{–}2.1) \times 10^{16}\ \mathrm{s}^{-1}}. \tag{14}$$

代数反演为何这样组织。直接用两组$n(\lambda)$ 同时解ω_0 和强度参数，容易陷入分式联立。沿用式（12）的定义

$$A_i = \frac{n_i^2 - 1}{n_i^2},$$

则由式（9）可改写为

$$A_i(\omega_0^2 - \omega_i^2) = \omega_p^2. \tag{15}$$

两式右端相同，相减后

$$(A_1 - A_2)\omega_0^2 = A_1\omega_1^2 - A_2\omega_2^2, \tag{16}$$

再除以$A_1 - A_2$ 就得到式（13）。整个过程没有对折射率作小量展开，因此数据误差主要来自“单一、无阻尼共振”的模型简化，而不是代数近似。

趋势与量纲检查。可见光满足$\omega < \omega_0$，分母为正。频率升高时$\omega_0^2 - \omega^2$ 减小，所以$n^2 - 1$ 增大，即短波长折射率较大，符合正常色散。式（13）右端是“无量纲数乘角频率平方”之比，结果量纲为s^{-2}，开方后才是s^{-1}。若某两组数据给出的ω_0 差别较大，应报告一个合理区间或做多点拟合，不能把某一组计算出的多位小数当成精确常数。

把数据变成直线。由

$$\frac{n^2 - 1}{n^2} = \frac{\omega_p^2}{\omega_0^2 - \omega^2}$$

取倒数：

若横轴取$X = \omega^2$，纵轴取$Y = n^2/(n^2 - 1)$，则

$$\begin{aligned} Y &= \frac{\omega_0^2}{\omega_p^2} - \frac{1}{\omega_p^2}X = b + kX, \\ k &= -\frac{1}{\omega_p^2}, \qquad b = \frac{\omega_0^2}{\omega_p^2}, \\ \omega_p^2 &= -\frac{1}{k}, \qquad \omega_0^2 = -\frac{b}{k}. \end{aligned} \tag{17}$$

因此理想单振子模型要求三组点落在同一直线上，斜率和截距即可同时确定ω_p 与ω_0。

这条线性化路线能同时使用三组数据，并让偏离直线的程度直接显示模型误差。若数据点的误差主要来自n 而非λ，严格拟合还应传播$Y = n^2/(n^2 - 1)$ 的误差；原题要求算出一组结果即可，多点拟合可作为补充模型检查。

近似边界。当$\omega \to \omega_0$ 时，无阻尼受迫位移发散；本题场比公式另有$\omega^2 = \omega_0^2 - \omega_p^2$ 的极点。两者都不能当成真实材料的无限响应。加入阻尼后分母变为复数，实部描述色散、虚部描述吸收。可见光数据若远离共振，忽略阻尼才是合理近似。

补充推导与适用条件

三组数据的逐项数值账目。按本题采用的介质内波长口径，先分别计算

i	1	2	3
ω_i/s^{-1}	1.674×10^{15}	2.181×10^{15}	3.143×10^{15}
$A_i=(n_i^2-1)/n_i^2$	0.53470	0.53786	0.54469

每一对数据都满足

$$\omega_0^2=\frac{A_i\omega_i^2-A_j\omega_j^2}{A_i-A_j}.$$

以第 1、2 组为例，分子与分母分别为

$$A_1\omega_1^2-A_2\omega_2^2\simeq-1.06\times10^{30}\,\mathrm{s}^{-2},$$
$$A_1-A_2\simeq-3.16\times10^{-3}.$$

二者同号，所以$\omega_0^2>0$；开方得到$\omega_0\simeq1.83\times10^{16}\,\mathrm{s}^{-1}$。其余两对给出$1.97\times10^{16}$ 和$2.03\times10^{16}\,\mathrm{s}^{-1}$。把中间量完整列出有两个用途：一是能发现$A_i$ 若误写成n_i^2-1，数值会从约0.54变成约1.16；二是能发现式（13）的分子、分母都很小，差分会放大折射率末位误差，因此最终只应保留两位左右有效数字。

波长定义的物理审计。频率在界面两侧不变，而波长满足$v_{\mathrm{ph}}=f\lambda$。若表中给的是介质内波长，$v_{\mathrm{ph}}=c/n$，故$\omega=2\pi c/(n\lambda)$；若给的是真空波长，$v_{\mathrm{ph}}=c$，故$\omega=2\pi c/\lambda$。后一口径会把三组反演值改为约

$$2.71\times10^{16},\quad 2.93\times10^{16},\quad 3.03\times10^{16}\ \mathrm{s}^{-1}.$$

两组答案并非代数矛盾，而是波长定义不同。正式解答必须先声明采用哪一口径，再把同一口径贯穿频率换算、消元和数值回代；不能在公式中使用真空波长关系，却抄入介质内波长口径的数值。

模型中的退极化场不是额外外场，而是介质极化后自身产生的恢复场，它与弹性束缚共同改变有效共振频率。教师应明确区分微观位移x、单个偶极矩qx、宏观极化强度$P=Nqx$与介电常数ε_r，否则学生很容易在不同层次之间漏乘粒子数密度。

三组数据不能同时被二参数的理想模型精确通过，这是模型检验而非计算失败。可分别两两反演ω_0，再以离散程度描述模型误差；更系统的做法是把式（15）视作线性关系做最小二乘拟合。

原题两步模型与自洽振子模型的区别

无阻尼时一般解还含自由振动，不会自行消失。本题指定$x=A\cos\omega t$，实际上选取同频特解；在$\omega=\omega_0$ 时应改为随时间增长的共振解。

原参考解先用E_0 驱动位移，再以E_0-bA 定义内场，并采用$\varepsilon_r=E_0/E_{\mathrm{in}}$。这是题目两

步模型的附加电场识别，适合按原解作形式计算；不能把它与通常由局域实际场驱动的自洽振子模型混为一式。一般介质的退极化系数也取决于几何，单凭$E_p = bx$ 不能在所有场景直接定义介电常数。

若明确把外场记为E_{ext}，并让振子实际受到$E_{\mathrm{in}} = E_{\mathrm{ext}} - bx$，则

$$m\ddot{x} + kx = q(E_{\mathrm{ext}} - bx), \qquad A = \frac{qE_{\mathrm{ext}}}{m(\omega_0^2 - \omega^2) + qb}.$$

在同一个场比定义下，自洽结果为$\varepsilon_r = 1 + qb/[m(\omega_0^2 - \omega^2)]$。它与本题参考公式不同，说明两种驱动场定义不能交叉使用。图 4-1 将原题的先后计算分两行画出，避免暗示已经把退极化力重新代回运动方程。

按原参考的介质内波长口径，第 1、2 组数据即可得到约$1.8 \times 10^{16}\,\mathrm{s^{-1}}$。原题没有明确写 “真空波长”，所以另列真空波长口径约$2.7 \times 10^{16}\,\mathrm{s^{-1}}$，而不把两者平均。图 4-2 示出原两步模型的低频透明分支及场比极点；三组数据另按各自波长口径反演。三对反演值的差别只是数据与二参数模型不完全一致的表现，不构成统计置信区间。

记$s = \omega_p^2$，本题公式$n^2 = (\omega_0^2 - \omega^2)/(\omega_0^2 - s - \omega^2)$ 的实数透明低频分支要求$\omega^2 < \omega_0^2 - s$，其折射率极点在$\sqrt{\omega_0^2 - s}$，并非直接在$\omega_0$。讨论共振附近时还应分别说明振子位移极点与这一场比极点；模型在那里需要阻尼和更完整的响应处理。

三组数据的两种波长口径逐对复核

计算时先保存原始折射率与波长，不预先把$A_i = 1 - 1/n_i^2$ 舍入。对每一对数据求

$$\omega_{0,ij}^2 = \frac{A_i\omega_i^2 - A_j\omega_j^2}{A_i - A_j}, \qquad s_{ij} = A_i(\omega_{0,ij}^2 - \omega_i^2).$$

再用这一对求出的$s_{ij}, \omega_{0,ij}$ 回代两组折射率，必须恢复原始数值。这是对代数反演的检查；第三组若不能同时恢复，反映数据舍入或单振子模型的误差，不应偷偷调整一个波长。

在真空波长口径下，三个两两估计约为2.71×10^{16}、2.93×10^{16}、$3.03 \times 10^{16}\,\mathrm{s^{-1}}$；玻璃内波长口径则约为$1.83 \times 10^{16}$、$1.97 \times 10^{16}$、$2.03 \times 10^{16}\,\mathrm{s^{-1}}$。这些量是模型参数的反演，表中可见光频率本身远小于它们。

由于三组n 非常接近，分母$A_i - A_j$ 很小，反演会放大末位误差。报告一个带足够模型条件的范围比强行给十位小数更合适；两种波长口径的差异不能当作普通舍入误差。

无阻尼模型中的受迫项与自由项

原两步模型先以外加场求位移。若外加场写成$E_{\mathrm{ext}} = E_0\cos\omega t$，则单粒子方程为

$$\ddot{x} + \omega_0^2 x = \frac{qE_0}{m}\cos\omega t.$$

当$\omega \neq \omega_0$，参考解使用的是一个特解：

$$x_p = \frac{qE_0}{m(\omega_0^2 - \omega^2)}\cos\omega t.$$

完整解还包括$A\cos\omega_0 t + B\sin\omega_0 t$。题面没有阻尼，就没有把这两个自由振动项自动衰减掉的机制。这里用单频特解构造折射率，是对选定单频响应的计算；若题目改成 “在 t=0 突然接通并从静止开始”，初值反而决定一个不为零的自由项：

$$x(t) = \frac{qE_0}{m(\omega_0^2 - \omega^2)}(\cos\omega t - \cos\omega_0 t).$$

代入零时刻可同时还原 x 与速度均为零，也能看到近共振时的拍频。这个表达式说明把特解直接称作任意初态的最终稳态会丢失条件。

再令$\omega \to \omega_0$，差商极限给出

$$x(t) = \frac{qE_0}{2m\omega_0} t\sin\omega_0 t.$$

振幅随时间增长，共振处不能继续使用有限幅度的单频位移。图 4-2 的折射率曲线属于前述两步代数模型：它的极点由分母决定，位置不等于这一机械共振频率；两种 “发散” 来自不同计算步骤。

实验材料若有吸收和有限寿命，须加入阻尼并采用复介电常数，才能讨论有限峰值与线宽。本题没有给出阻尼常量，不能在反演中凭空补一条吸收曲线，也不能仅由三组折射率数据推定它。

第 5 题

温度为T 的热辐射空腔处于热平衡，辐射可视为由光子组成的理想气体；能量为E 的光子可取等效质量E/c^2。设辐射能量密度为u，空腔表面开一小孔。

（1）求通过小孔向外辐射的能量通量密度。

（2）小孔可视作理想黑体，结合斯特藩定律$J=\sigma T^4$，求空腔辐射压强P。

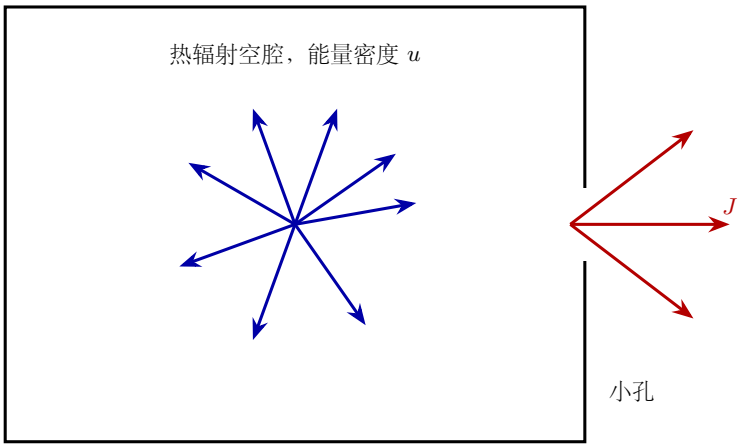


图 5-1　各向同性光子气体通过小孔出射

一、题型定位

穿孔能流只计向外半球，壁面压强则计法向动量输运。分别写出角度权重，便能追踪四分之一和三分之一的来源。

二、知识点

1. 各向同性方向分布在单位立体角内所占比例为$d\Omega/(4\pi)$。
2. 穿过面积元的速度法向分量为$c\cos\theta$。
3. 半球立体角元$d\Omega=\sin\theta\,d\theta\,d\varphi$。
4. 光子满足$p=E/c$。
5. 各向同性光子气体压强$P=u/3$。

三、物理图像

并非所有光子都垂直穿过小孔。只有速度指向外半球的光子有贡献，而且斜射光子的法向速度要乘$\cos\theta$。两项共同积分给出$1/4$。

四、解题入口

取小孔面积dA，统计方向位于$(\theta,\theta+d\theta)$、$(\varphi,\varphi+d\varphi)$ 内的能量密度，再乘法向速度。压强可独立用动量通量积分得到，也可用$P=u/3$。

五、解析

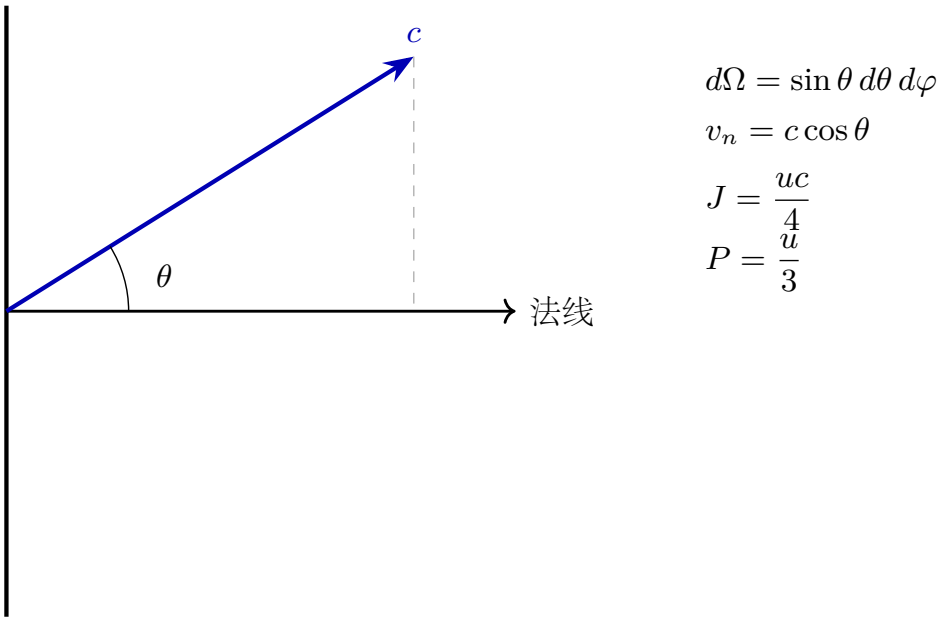


图 5-2　半球立体角与法向速度投影

图 5-2 分别标出小孔穿越的$\cos\theta$ 权重与壁面法向动量流的$\cos^2\theta$ 权重；角积分区域决定能流系数$1/4$ 和压强系数$1/3$。

方向落在立体角$d\Omega$ 内的能量密度为

$$du=u\frac{d\Omega}{4\pi}. \tag{1}$$

法向速度为

$$v_n=c\cos\theta. \tag{2}$$

因此能流密度

$$J=\int_{\text{outward}} v_n\,du=\frac{uc}{4\pi}\int_0^{2\pi}d\varphi\int_0^{\pi/2}\cos\theta\sin\theta\,d\theta. \tag{3}$$

角积分分别为

$$\int_0^{2\pi} d\varphi = 2\pi,$$

$$\int_0^{\pi/2} \cos\theta \sin\theta \, d\theta = \frac{1}{2}.$$

故

$$\boxed{J = \frac{1}{4}uc}. \tag{4}$$

由斯特藩定律

$$J = \sigma T^4,$$

与式（4）比较：

$$\boxed{u = \frac{4\sigma}{c}T^4}. \tag{5}$$

光子打到壁面时，单位能量对应法向动量通量再多一个$\cos\theta/c$。对各向同性分布积分：

$$P = \frac{u}{4\pi}\int_{4\pi} \cos^2\theta \, d\Omega. \tag{6}$$

球面对称给出

$$\langle \cos^2\theta \rangle = \frac{1}{3},$$

所以

$$P = \frac{1}{3}u. \tag{7}$$

代入式（5）：

$$\boxed{P = \frac{4\sigma}{3c}T^4}. \tag{8}$$

系数$1/4$ 的完整角积分。各向同性辐射的单位立体角能量密度为$u/(4\pi)$。只有朝向小孔的半球能穿出，小孔法线方向速度分量为$c\cos\theta$，因此

$$
\begin{aligned}
J &= \int_0^{2\pi}\int_0^{\pi/2} \frac{u}{4\pi} c\cos\theta\sin\theta\, d\theta\, d\phi \\
&= \frac{uc}{4\pi}\cdot 2\pi \cdot \left[\frac{1}{2}\sin^2\theta\right]_0^{\pi/2} = \frac{uc}{4}.
\end{aligned}
\tag{9}
$$

这里第一个$\cos\theta$ 来自穿过面元的法向速度，$\sin\theta\, d\theta\, d\phi$ 来自立体角元，二者不能混为一项。

压强的另一种推导。对任一光子，能量为$\varepsilon = pc$。各向同性使三个方向完全等价：

$$
\langle p_x^2\rangle = \langle p_y^2\rangle = \langle p_z^2\rangle = \frac{p^2}{3}. \tag{10}
$$

动量流中的法向速度为$v_z = cp_z/p$，故单个光子的法向动量输运平均正比于

$$
\langle p_z v_z\rangle = c\frac{\langle p_z^2\rangle}{p} = \frac{pc}{3} = \frac{\varepsilon}{3}. \tag{11}
$$

对所有光子求和并除以体积，即得$P = u/3$。这也解释了为什么通量系数$1/4$ 与压强系数$1/3$ 不同：前者只积分出射半球，后者统计封闭腔内三个空间方向的动量输运。

用小面元碰撞频率再核验压强。取法线与光子速度夹角为θ 的一束光。完全吸收时每个光子交给壁面的法向动量为$p\cos\theta$；单位时间撞到面积A 上的光子数又正比于$c\cos\theta A$，所以该方向对压强的贡献含$\cos^2\theta$。若壁面完全镜面反射，单次动量变化会变成$2p\cos\theta$，但热平衡腔壁还要计入壁面自身向腔内发射或吸收的辐射。对平衡辐射场使用总动量流定义，最终状态方程仍是$P = u/3$；不能把单次反射的因子2 机械地再乘到热平衡结果上。

能量守恒检查。若空腔体积为V、开孔面积为$A \ll$ 腔壁面积，则腔内总能量$U = uV$，向外功率为

$$
P_{\text{out}} = JA = \frac{ucA}{4}. \tag{12}
$$

若只计算腔内辐射储能、忽略腔壁热容与壁面补给，并保持方向近似各向同性，则

$$
V\frac{du}{dt} = -\frac{cA}{4}u.
$$

分离变量并从0 积分到t：

$$
\int_{u(0)}^{u(t)} \frac{du}{u} = -\frac{cA}{4V}\int_0^t dt,
$$

故

$$
u(t) = u(0)\exp\left(-\frac{cA}{4V}t\right). \tag{13}
$$

衰减时间$4V/(cA)$ 的量纲为时间，也再次验证通量系数的位置正确。

补充推导与适用条件

还可用 “速度方向在球面上均匀分布” 统一理解两式。穿孔通量要满足$v_n > 0$，所以只取半球且权重为v_n；壁面压强统计法向动量的输运率，权重包含$p_n v_n$，于是出现平方。若学生能说清积分区域和权重，就不需要死记系数。

由$J = uc/4$ 与黑体出射度$J = \sigma T^4$ 得$u = 4\sigma T^4/c$；再由$P = u/3$ 得最终式。这里的σT^4是单位面积总出射功率，不是单位立体角辐亮度。

腔壁受力与小孔的区别

镜面反射腔壁的单次动量变化为$2(E/c)\cos\theta$，入射计数只取半球，故

$$P_{\text{mirror}} = \frac{2u}{4\pi}\int_{\text{incoming}} \cos^2\theta \, d\Omega = \frac{2u}{4\pi}\frac{2\pi}{3} = \frac{u}{3}.$$

黑体腔壁则吸收入射辐射获得$u/6$ 的压力，并以热平衡发射的反冲再获得$u/6$，合为$u/3$。图 5-2 分别标出穿孔能量权重$\cos\theta$ 和壁面动量权重$\cos^2\theta$，不把开孔本身当作反射壁。

指数泄漏式只是辐射储能独立耗散的延伸模型。真实热平衡腔壁会交换能量，若壁面温度被保持为T，孔口功率持续为$\sigma T^4 A$，不会按上式衰减；若腔壁温度下降，必须把壁面热容计入总能量方程。外部黑体辐射温度为T_2 时，孔口净能流是$\sigma(T^4 - T_2^4)$；各侧各向同性辐射的应力为$u/3$，不应把单向光束的J/c 与它混用。

第 6 题

一个黑盒有两个接线柱，内部由两个元件组成，元件可能为电容、电感或电阻。若含电容，其范围为0.1–10 μF；若含电感，其范围为1–30 mH，内阻暂可忽略；若含电阻，其范围为10–1000 Ω。按图接入信号源、可调电阻和双通道示波器，研究黑盒内部元件及其连接方式。

（1）在50 Hz、1 kHz、100 kHz 三档中选择信号源频率。

（2）选择合适的输出电压并将外接电阻调为$R = 100\,\Omega$。示波器显示，在同一个周期内，CH_1 波形相对CH_2 波形滞后$\Delta t = 19\,\mu$s；把频率调为原来的2 倍后，两通道不再有相位差。由此从图示 A–D 四种接法中选出符合实验现象的结构。

（3）根据所选结构，计算两个元件的参数。

（4）若实际电感存在内阻，而计算时仍将其忽略，判断所得电感量L 相对真实电感量L_0是偏大、偏小还是相等。

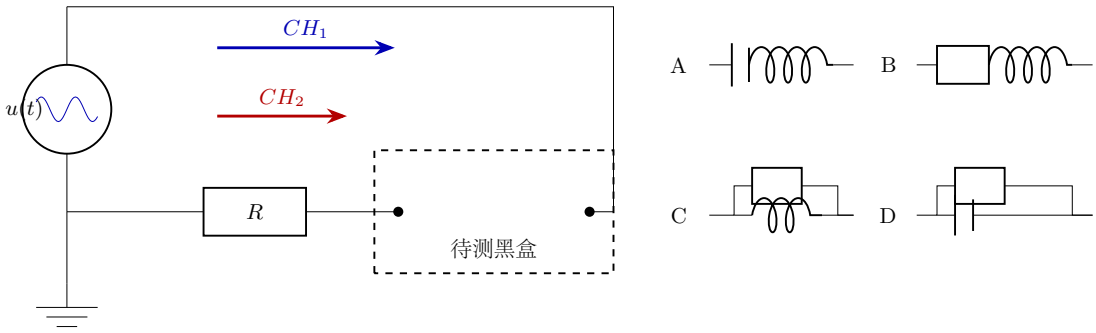


图 6-1　黑盒阻抗测量电路与四种候选结构

一、题型定位

二倍频零相位锁定串联 LC 的乘积，基频时差再分别求元件值。原题 19 微秒与电感范围冲突，应保留原值结论并单列 190 微秒的校勘方案。

二、知识点

1. 电感、电容阻抗分别为$i\omega L$、$1/(i\omega C)$。
2. 串联LC 谐振条件$\omega L = 1/(\omega C)$。
3. 时间差转相位差$\varphi = 2\pi f \Delta t$。
4. 串联电路相角满足$\tan|\varphi| = |X|/R$。
5. 未建模的串联电阻会造成参数估计偏差。

三、物理图像

在基频下，串联LC 的容抗大于感抗，黑盒呈容性；频率加倍后两者恰好相消，黑盒只表现为近零的纯电阻，因此两个通道同相。

四、解题入口

先按参考方案取1 kHz 建模，随后逐档核查：原值 19 微秒在三档中都没有合规解；190 微秒校勘方案可在 1 千赫兹档成立。令基频角频率为ω，加倍后的谐振条件立即给出LC 关系，再由基频相位求L。

五、解析

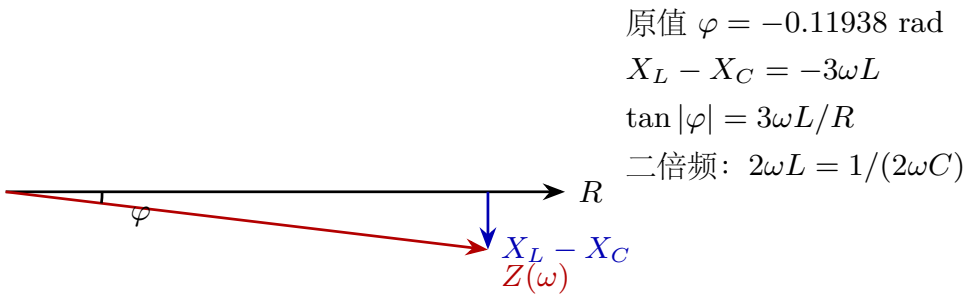


图 6-2　串联 LC 在基频与二倍频下的相量图

图 6-2 相量按原 19 微秒画出容性滞后。原值计算和 190 微秒校勘方案分开列示；两者都要回代二倍频的零虚部条件。

（一）结构判断与频率初筛

把CH_2 看作外接电阻两端电压，则CH_2 与电流同相；CH_1 是整个串联支路的端电压。频率加倍后两通道同相，说明黑盒的虚部在某一有限频率处能够变为零。四种候选结构中，只有串联LC 能满足这一条件，因此

$$\boxed{\text{A：电容与电感串联}}. \tag{1}$$

100 kHz 的周期只有

$$T = \frac{1}{f} = 10\,\mu\mathrm{s},$$

小于题给“同一个周期内”的19 μs，故 C 档首先排除。预期实验档位应为

$$\boxed{f = 1\,\mathrm{kHz}}. \tag{2}$$

下面还要用元件范围对这一选择作数值核验。

（二）二倍频谐振条件

令基频角频率为

$$\omega = 2\pi f. \tag{3}$$

二倍频时，电感抗与容抗相消：

$$2\omega L = \frac{1}{2\omega C}. \tag{4}$$

等式两边同乘$2\omega C$，得到

$$4\omega^2 LC = 1,$$

即

$$\boxed{LC = \frac{1}{4\omega^2}}. \tag{5}$$

由式（5）可将基频容抗改写为

$$\frac{1}{\omega C} = \frac{4\omega^2 L}{\omega} = 4\omega L. \tag{6}$$

所以基频时黑盒的净电抗为

$$\begin{aligned} X &= X_L - X_C \\ &= \omega L - \frac{1}{\omega C} \\ &= \omega L - 4\omega L \\ &= -3\omega L. \end{aligned} \tag{7}$$

$X < 0$ 表明黑盒在基频下呈容性，与相位图中阻抗虚部向下相符。

（三）严格使用$19\,\mu\mathrm{s}$ 的一致性检验

对于$f = 1\,\mathrm{kHz}$，

$$\begin{aligned} |\varphi| &= \omega \Delta t \\ &= 2\pi(1000)(19 \times 10^{-6}) \\ &= 0.11938\,\mathrm{rad}. \end{aligned} \tag{8}$$

串联支路相角满足

$$\tan|\varphi| = \frac{|X|}{R} = \frac{3\omega L}{R}, \tag{9}$$

因此

$$L = \frac{R\tan|\varphi|}{3\omega}. \tag{10}$$

逐项代入：

$$\begin{aligned} L &= \frac{100\tan(0.11938)}{3(2\pi\times10^{3})} \\ &= 6.36\times10^{-4}\,\mathrm{H} \\ &= \boxed{0.636\,\mathrm{mH}}. \end{aligned} \tag{11}$$

再由式（5）求电容：

$$\begin{aligned} C &= \frac{1}{4\omega^{2}L} \\ &= \frac{1}{4(2\pi\times10^{3})^{2}(6.36\times10^{-4})} \\ &= 9.95\times10^{-6}\,\mathrm{F} \\ &= \boxed{9.95\,\mu\mathrm{F}}. \end{aligned} \tag{12}$$

电容恰在给定范围内，但电感0.636 mH 小于下限1 mH。若试取50 Hz，同样的方法得到

$$L \simeq 0.633\,\mathrm{mH}, \qquad C \simeq 4.00\times10^{3}\,\mu\mathrm{F},$$

两项都不满足范围。因此，题面所列19 μs 与元件范围之间存在不可同时满足的数据矛盾；严格按该数值计算时，第三问没有完全合规的参数组。

原标注与参数范围不相容，可以另列一个修订数值供校勘。若实验值应为190 μs，则

$$|\varphi| = 2\pi(1000)(190\times10^{-6}) = 1.19381\,\mathrm{rad}, \tag{13}$$

于是

$$\begin{aligned} L &= \frac{100\tan(1.19381)}{3(2\pi\times10^{3})} = 1.340\times10^{-2}\,\mathrm{H} \simeq \boxed{13.4\,\mathrm{mH}}, \\ C &= \frac{1}{4(2\pi\times10^{3})^{2}L} = 4.73\times10^{-7}\,\mathrm{F} \simeq \boxed{0.473\,\mu\mathrm{F}}. \end{aligned} \tag{14}$$

这组数值同时落在题给范围内，并满足谐振频率$f_0 = 2.00\,\mathrm{kHz}$。

（四）电感内阻造成的偏差

设真实电感有内阻r_L。实际相角满足

$$\tan|\varphi| = \frac{3\omega L_0}{R + r_L}. \tag{15}$$

若仍按无内阻公式计算：

$$L_{\text{calc}} = \frac{R\tan|\varphi|}{3\omega} = L_0\frac{R}{R + r_L}. \tag{16}$$

因为$r_L > 0$，

$$\boxed{L_{\text{calc}} < L_0},$$

故选择

$$\boxed{\text{B：偏小}}. \tag{17}$$

相位测量的逐步换算。本题CH_1 端电压滞后于与电流同相的CH_2。周期为$T = 1/f$，时差对应的相角大小为

$$|\varphi| = 2\pi\frac{\Delta t}{T} = 2\pi f\Delta t. \tag{18}$$

二倍频时无相位差说明总电抗严格为零：

$$2\omega L - \frac{1}{2\omega C} = 0 \quad\Longrightarrow\quad LC = \frac{1}{4\omega^2}. \tag{19}$$

基频时用式（19）消去电容：

$$\frac{1}{\omega C} = 4\omega L,$$

所以串联总电抗

$$X = \omega L - \frac{1}{\omega C} = \omega L - 4\omega L = -3\omega L. \tag{20}$$

负号表示容性，电流超前端电压；若实验波形显示相反相位，必须先检查通道参考方向。

数值回代。将求得的L、C 代回$2\omega L = 1/(2\omega C)$，两边应具有欧姆量纲且数值相等；再算$1/\sqrt{LC}$，应得到$2\omega$。这两个回代比仅检查最终小数更可靠。考虑电感内阻时，谐振频率在理想串联模型中仍主要由L, C 决定，但基频相角的分母由R 变成$R + r_L$，因此忽略内阻必然低估L。

数据矛盾的定位。两组结果不是简单相差十倍，因为电感由$\tan(\omega\Delta t)$ 决定，而正切函数在$1.19\,\mathrm{rad}$ 处已明显偏离小角近似。逐项比较为

Δt	$\lvert\varphi\rvert$	L	C
$19\,\mu\mathrm{s}$	0.11938	$0.636\,\mathrm{mH}$	$9.95\,\mu\mathrm{F}$
$190\,\mu\mathrm{s}$	1.19381	$13.4\,\mathrm{mH}$	$0.473\,\mu\mathrm{F}$

第一行违反电感下限，第二行同时满足两项范围。无论采用哪一行，代回

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

都得到$f_0 = 2.00\,\mathrm{kHz}$，因为乘积LC 已由二倍频谐振条件锁定。因此，谐振回代只能检查LC 的乘积，元件范围检查才真正暴露时间差数据的问题。

实验可辨识性。仅有基频相角时只能得到$\omega L - 1/(\omega C)$ 的组合，不能分别求L, C；加入二倍频的零相角条件后，两个未知量才可唯一确定。若再把r_L 也视作未知，则现有两项信息不足，需要增加幅值或第三频点。这是判断实验方程是否“够用”的通用方法。

补充推导与适用条件

用参数范围反查实验读数。对任意候选基频f，理想串联LC 模型给出

$$\begin{aligned}
\varphi(f) &= 2\pi f\Delta t,\\
L(f) &= \frac{R\tan\lvert\varphi(f)\rvert}{6\pi f},\\
C(f) &= \frac{1}{16\pi^2 f^2 L(f)}.
\end{aligned}$$

这三式把“选频率”变成了可逐档验算的闭环，而不是凭经验选中间档。以$f = 1\,\mathrm{kHz}$ 为例，仅由电感允许范围

$$1\,\mathrm{mH} \le L \le 30\,\mathrm{mH}$$

就可推出相角必须满足

$$\arctan\frac{3\omega(1\,\mathrm{mH})}{100} \le \lvert\varphi\rvert \le \arctan\frac{3\omega(30\,\mathrm{mH})}{100}.$$

再除以$\omega = 2\pi\times 10^3\,\mathrm{s}^{-1}$，可得时间差的可行区间约为

$$29.6\,\mu\mathrm{s} \le \Delta t \le 222\,\mu\mathrm{s}.$$

因此$19\,\mu\mathrm{s}$ 在列方程之前就已经被电感下限排除，而$190\,\mu\mathrm{s}$ 落在可行区内。电容范围还可通过

$$C=\frac{1}{4\omega^2 L}$$

继续交叉筛选。这个做法体现了实验题的重要习惯：量程和元件标称范围不是背景信息，而是判断读数、单位、小数点及模型是否自洽的硬约束。

相位读数的周期歧义。示波器比较两个同频波形时，水平时间差本质上只确定模一个周期的相位。题目额外说明“同一个周期内”后，必须有$0 \le \Delta t < T$。在100 kHz 档，$T = 10\,\mu$s，所以19 μs 甚至无法作为同周期时差；这提供了独立于元件参数的排除依据。若实际测量出现超过一个周期的游标差，应先将其约化到主值相位，再结合超前、滞后方向恢复阻抗虚部的符号。

选择二倍频的价值在于，谐振式把LC 直接锁定；回到基频后，电容抗可用电感抗的整数倍表示，故净电抗迅速化为$-3\omega L$。这个系数不是记忆结论，而是频率改变时$X_L \propto \omega$、$X_C \propto 1/\omega$ 的共同结果。

内阻误差分析必须说明“观测量保持不变”。在相同实测相角下，真实分母$R + r_L$ 较大，所以真实L_0 比用R 计算的L_{calc} 大。只有写出式（13）和式（14），偏大偏小才有可复核依据。

校勘结果要与原数据分开

原扫描题面和答案题面都写19 μs，参考填空却给约13.47 mH、0.47 μF。所以“190 微秒”只是使参数范围与参考结果接近的校勘建议，不能无声地改成原题数据。原值下无三档频率同时满足全部条件，是正式复核结论。

图 6-1 按原卷地线重画：左端公共地，CH_2 探头接电阻与黑盒之间，CH_1 接信号源右端。故$CH_2 = RI$，$CH_1 = (R + Z_{\mathrm{box}})I$。图 6-2 用原值相角$-0.11938$ 画端电压相量，并另列 190 微秒的参数；不能拿校勘后的大相角来替代原波形。

在1 kHz，电感下限即给$\Delta t \ge \arctan[3(2\pi 1000)0.001/100]/(2\pi 1000) \simeq 29.6\,\mu$s。这项范围检查独立地排除了 19 微秒。若未知内阻计入，现有测量只能锁定LC 和$L/(R + r_L)$，仍需幅值读数才能分别求L, C, r_L。

先做相位一致性检查，再解释元件数值

按图中实际探头连接，CH2 为电阻电压，CH1 为整个支路端电压。CH1 落后 CH2，说明端电压落后电流，净电抗为负。用周期 T 和同一周期内的有符号时间差求

$$\phi = -2\pi\frac{\Delta t}{T}, \qquad X(\omega) = \omega L - \frac{1}{\omega C}.$$

在理想元件模型中$\tan\phi = X/R$；若线圈有串联内阻 r，右侧分母应改成$R + r$。零相位仍由 X=0 决定，所以二倍频处零相位给

$$LC = \frac{1}{4\omega^2}, \qquad X(\omega) = -3\omega L.$$

这说明基频低于共振频率时 CH1 应落后 CH2，与原题的方向一致。只有先按实际探头

确认哪个通道代表电流，才能正确解释超前或落后。由时差绝对值反演元件只用相位大小，图中的相量则还须保留负相角。

用$|\tan\phi|$ 计算时，原 19 微秒在 1 千赫下对应$|\phi| \simeq 6.84^\circ$；图 6-2 按这个真实角度画出相量。由它得到的 L 约 0.636 毫亨，不满足给定 1—30 毫亨范围。这是原数据与模型的不相容，不能在最后只保留一个“看起来合理”的电感。

若 19 微秒恰好代表跨周期计时，还须先加减整数个 T；但串联被动 RLC 的主相位落在$(-\pi/2, \pi/2)$，同一接线下跨周期不是任意修正元件数值的自由参数。10 微秒周期的 100 千赫档也不可能把 19 微秒当作未经折返的单周期时差。190 微秒方案只是单列的校勘候选，需与原图和原稿核对后才可改题面。

第 7 题

一根质量为m、长度为l 的均匀细铅笔以笔尖为支点竖直放置，初始偏角为θ_0、角速度为ω_0。

（1）在小角度近似下求$\theta(t)$。

（2）用给定不确定关系

$$(l\theta_0)(ml\omega_0) \geq \hbar$$

估算$m = 0.01\,\mathrm{kg}$、$l = 0.1\,\mathrm{m}$ 时偏角增长到1 所需时间的最大值。

（3）用波长200 nm 的紫外光，在距离4.00 m 的屏上观察笔尖衍射，两侧一级暗纹间距为6.4 cm，求笔尖宽度及分子层数估计。

（4）若屏绕竖直轴偏转15°，修正宽度。

（5）【思考题，不计分】若被测部分不是等宽细丝，而是上窄下宽的圆锥形笔尖，光屏已经扶正，定性画出屏上的衍射暗纹形状，并说明暗纹间距随高度怎样变化。

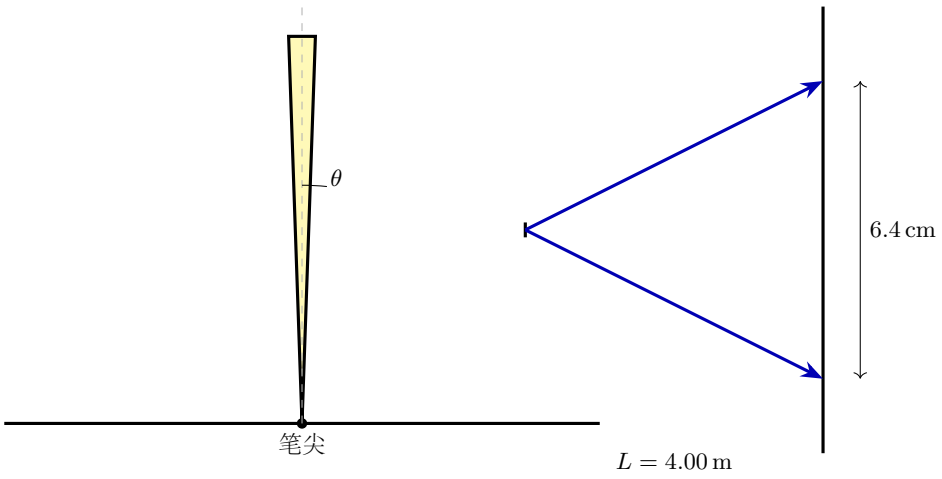


图 7-1　倒立铅笔与夫琅禾费衍射测量

一、题型定位

倒立杆的增长模决定倾倒时间，衍射暗纹决定笔尖宽度。屏面偏转后要把实际屏面距离投影回横向，不能把修正因子用反。

二、知识点

1. 均匀杆绕端点转动惯量$I_O = ml^2/3$。
2. 倒立平衡线性化后满足$\ddot{\theta} - \lambda^2\theta = 0$。
3. 双曲函数解及增长模系数。
4. 在乘积约束下用均值不等式求最小增长系数。
5. 巴比涅原理：细丝衍射暗纹位置与同宽单缝相同。
6. 小角夫琅禾费关系$d\sin\alpha = \lambda$。

三、物理图像

倒立铅笔不是简谐振子，而是“倒置振子”：任意极小偏差都会按$e^{\lambda t}$ 增长。量子不确定性不能让角位移和角动量同时为零，因此可延缓但不能无限延缓倒下。

四、解题入口

先对笔尖取矩写刚体方程。第二问只保留长期主导的增长模，令其系数最小。衍射题把两侧一级暗纹间距写成$2L\lambda/d$。

五、解析

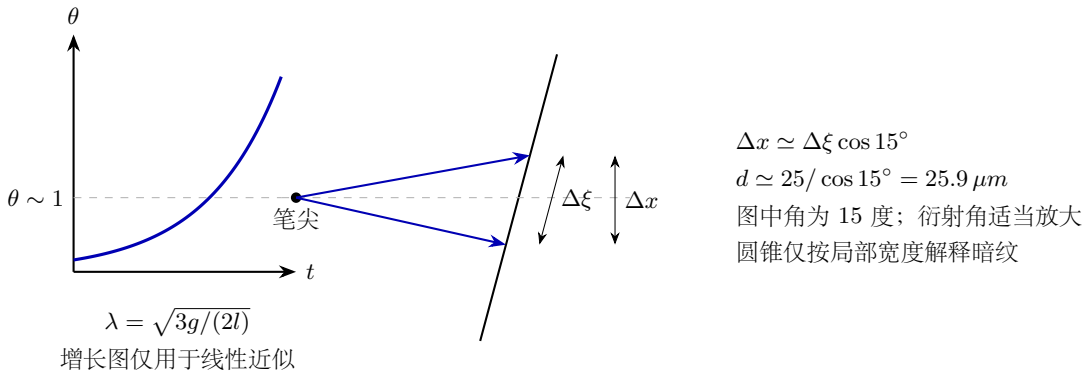


图 7-2　倒置振子的增长模与细丝衍射几何

图 7-2 右侧两束光与倾斜屏相交，屏面间距$\Delta\xi$ 的横向投影才是Δx；由实际屏面读数反求笔尖宽度时要除以余弦。

（一）角度随时间

绕笔尖的重力矩

$$\tau = mg\frac{l}{2}\sin\theta. \tag{1}$$

均匀杆绕端点转动惯量

$$I_O = \frac{1}{3}ml^2. \tag{2}$$

小角近似$\sin\theta \simeq \theta$：

$$\frac{1}{3}ml^2\ddot{\theta} = mg\frac{l}{2}\theta.$$

所以

$$\ddot{\theta} - \lambda^2\theta = 0, \qquad \lambda = \sqrt{\frac{3g}{2l}}. \tag{3}$$

满足$\theta(0) = \theta_0$、$\dot{\theta}(0) = \omega_0$ 的解为

$$\boxed{\theta(t) = \theta_0 \cosh\lambda t + \frac{\omega_0}{\lambda}\sinh\lambda t}. \tag{4}$$

等价地

$$\theta(t) = \frac{1}{2}\left(\theta_0 + \frac{\omega_0}{\lambda}\right)e^{\lambda t} + \frac{1}{2}\left(\theta_0 - \frac{\omega_0}{\lambda}\right)e^{-\lambda t}. \tag{5}$$

（二）最大延迟时间

长期增长项系数

$$A_+ = \frac{1}{2}\left(\theta_0 + \frac{\omega_0}{\lambda}\right). \tag{6}$$

不确定关系给出

$$\theta_0\omega_0 \geq \frac{\hbar}{ml^2}. \tag{7}$$

在临界等号下，用均值不等式：

$$\theta_0 + \frac{\omega_0}{\lambda} \geq 2\sqrt{\frac{\theta_0\omega_0}{\lambda}} = 2\sqrt{\frac{\hbar}{ml^2\lambda}}. \tag{8}$$

因此最小增长系数

$$A_{+,\min} = \sqrt{\frac{\hbar}{ml^2\lambda}}. \tag{9}$$

当$\theta \sim 1$ 时，衰减模可忽略：

$$1 \simeq A_{+,\min}e^{\lambda t_{\max}}.$$

所以

$$\boxed{t_{\max} \simeq \frac{1}{\lambda} \ln \sqrt{\frac{ml^2\lambda}{\hbar}}}. \tag{10}$$

代入$m = 0.01\,\mathrm{kg}$、$l = 0.1\,\mathrm{m}$、$g = 9.8\,\mathrm{m\,s^{-2}}$：

$$\lambda \simeq 12.1\,\mathrm{s^{-1}},$$

$$\boxed{t_{\max} \simeq 3.0\,\mathrm{s}}. \tag{11}$$

（三）笔尖宽度

细丝由巴比涅原理等效为宽度d 的单缝。两侧一级暗纹间距

$$\Delta x = \frac{2\lambda_{\mathrm{light}} L}{d}. \tag{12}$$

因此

$$d = \frac{2\lambda_{\mathrm{light}} L}{\Delta x}. \tag{13}$$

代入

$$\lambda_{\mathrm{light}} = 200 \times 10^{-9}\,\mathrm{m}, \quad L = 4.00\,\mathrm{m}, \quad \Delta x = 0.064\,\mathrm{m},$$

得到

$$\boxed{d = 2.5 \times 10^{-5}\,\mathrm{m} = 25\,\mu\mathrm{m}}. \tag{14}$$

若分子线度按$0.1\,\mathrm{nm}$ 估算，横向分子层数约

$$N \sim \frac{25 \times 10^{-6}}{10^{-10}} = 2.5 \times 10^{5}. \tag{15}$$

（四）倾斜屏修正

将题给 6.4 厘米解释为在实际倾斜屏面上量得的双侧暗纹间距，屏转轴通过主光轴与屏的交点、该点距笔尖$L = 4.00$ 米。记屏面横坐标为ξ、偏角$\beta = 15^\circ$。小衍射角下，真实横向间距是$\Delta x \simeq \Delta\xi \cos\beta$，所以

$$\boxed{d_{\mathrm{corrected}} \simeq \frac{2\lambda_{\mathrm{light}} L}{\Delta\xi \cos\beta} = \frac{25}{\cos 15^\circ}\,\mu\mathrm{m} \simeq 25.9\,\mu\mathrm{m}}.$$

未考虑屏倾斜的 25 微米是低估值。若 6.4 厘米是在屏偏转前已测得，笔尖的真实宽度当然仍是 25 微米，只是偏转后读数变大；需要先明确测量发生在哪个屏面。原参考解的$25\cos 15^\circ$ 与上述实际屏面读数解释相反，不能照抄。

（五）圆锥形笔尖的衍射图样

把圆锥在每一个高度y 处近似看作宽度为$d(y)$ 的局部细丝。该高度对应的第m 级暗纹横坐标近似满足

$$x_m(y) \simeq \frac{m\lambda_{\text{light}} L}{d(y)}. \tag{19}$$

题设笔尖上窄下宽，所以$d(y)$ 向下增大。由上式可知，同一级暗纹的$|x_m|$ 向下减小：左右暗纹在上部相距较远，向下逐渐向中央会聚。因而暗纹不是等距的竖直平行线，而是关于中央亮纹左右对称、上宽下窄的弯曲条纹。越高阶的暗纹，其横向位移和弯曲程度越明显。

增长模与衰减模的边界。线性方程的精确通解可写成

$$\theta(t) = C_+ e^{\lambda t} + C_- e^{-\lambda t}, \qquad C_\pm = \frac{1}{2}\left(\theta_0 \pm \frac{\omega_0}{\lambda}\right). \tag{20}$$

倒下的长期行为由C_+ 决定。用不确定关系估计最长倒下时间时，通常隐含θ_0 与ω_0 同向，即二者都促使铅笔向同一侧倒下，于是$C_+ > 0$，可以对 “和” 使用均值不等式。若把给定约束另外改成绝对值乘积，允许二者异号并精确调到$\omega_0 = -\lambda\theta_0$，则$C_+ = 0$，线性模型只剩衰减模，所谓最长时间将失去有限上界。实际系统的环境扰动、支点粗糙和量子态制备误差会破坏这种精确抵消，所以题目的估计应理解为无精细调谐条件下的数量级。

衍射尺寸检查。双侧一级暗纹间距为

$$\Delta x = 2\frac{\lambda_{\text{light}} L}{d},$$

故反推d 时必须保留因子2。得到$25\,\mu\text{m}$ 后，与原子尺度$10^{-10}\,\text{m}$ 相除约为2.5×10^5，数量级合理。屏面绕竖直轴倾斜只放大水平方向投影，竖直方向不变，因此从实际倾斜屏面读数反推宽度时，应除以$\cos 15^\circ$。

倒下时间的精确表达。若为便于数量级估计取$\omega_0 = 0$，则

$$\theta(t) = \theta_0 \cosh \lambda t. \tag{21}$$

把 “倒下” 定义为$\theta(t_f) = \theta_f$，可精确写成

$$t_f = \frac{1}{\lambda}\operatorname{arcosh}\left(\frac{\theta_f}{\theta_0}\right). \tag{22}$$

当$\theta_f/\theta_0 \gg 1$ 时，利用

$$\operatorname{arcosh} x = \ln\left(x + \sqrt{x^2 - 1}\right) \simeq \ln(2x),$$

得到常用的对数估计

$$t_f \simeq \frac{1}{\lambda} \ln \frac{2\theta_f}{\theta_0}. \tag{23}$$

若同时保留初角速度，则把θ_0 替换为增长模的有效幅度

$$2C_+ = \theta_0 + \frac{\omega_0}{\lambda}. \tag{24}$$

因此优化真正作用的是C_+，而不是孤立的θ_0。最终把θ_f 从0.5 改成1 只改变对数中的常数，不会改变约3 s 的数量级。

线性化适用范围。方程由$\sin\theta \simeq \theta$ 得来，在$\theta \sim 1$ 时已经不再精确。它可靠描述的是从微观扰动增长到宏观可见角度的大部分时间；最后快速倾倒的一小段时间需要用非线性方程或能量积分修正。由于早期增长耗时按对数累积，线性估计仍能给出合理总时标，但不应附带过多有效数字。

补充推导与适用条件

这一优化有一个重要前提：角位移和角速度没有被精细调成相反方向的衰减模。若另改成确定性初值的绝对值乘积并允许任意精确相消，线性方程可以令增长模系数趋近于零，题目便没有有限最大倒下时间。标准估计默认选取同向的最小不确定波包，或至少不存在这种精确相消。教师版应主动指出该前提，帮助学生理解物理估算中的隐含模型。

倒下时间只对增长模系数取对数，因此即使微观初始角变化很多个数量级，宏观时间也只改变若干个$1/\lambda$。这解释了量子不确定性虽然极小，最终估计仍是秒量级而不是天文时间。

倾斜屏的精确几何与初值解释

令一级暗纹方向斜率为$\eta = \tan\alpha$。两条射线与倾斜屏交点为

$$\xi_+ = \frac{L\eta}{\cos\beta + \eta\sin\beta}, \qquad \xi_- = -\frac{L\eta}{\cos\beta - \eta\sin\beta}.$$

所以

$$\Delta\xi = \frac{2L\eta\cos\beta}{\cos^2\beta - \eta^2\sin^2\beta}.$$

当$\eta \ll 1$，得到前面的投影修正；两侧暗纹还会有极小的不对称。最后用$d\sin\alpha = \lambda_{\text{light}}$ 求宽度，给定数值约 25.9 微米，修正比不倾斜计算增加约 3.5%。图 7-2 画出屏面距离与横向投影，并标明除以余弦的方向。

给定$\theta_0\omega_0 \geq \hbar/(ml^2) > 0$ 已排除了确定性初值异号的纯衰减模。在两初值同为正、按

题目把它们当作典型不确定量幅度的估算中，最优条件是$\omega_0 = \lambda\theta_0$，衰减模恰为零。算得$t \simeq 2.95$ 秒，宜报告约 3 秒。真正量子态的不确定度不是带符号的经典初值，也可能有协方差；本题给定乘积只是一种数量级简化，不能据此声称完成一般量子态的严格最大时间证明。

圆锥题的逐高度局部细丝公式还需有沿高度的局部分辨，不能把完整圆锥的二维远场傅里叶图样严格等同于每层独立成像。作为原题定性近似，较窄处的暗纹向两侧展开；图示只表达这一局部关系。

屏幕倾斜时两侧暗纹并非完全对称

用$\eta = \tan\alpha$ 表示第一暗纹光线斜率，屏面经过$x = L, y = 0$，屏面点写为$x = L - \xi\sin\beta, y = \xi\cos\beta$。分别与两条光线$y = \pm\eta x$ 联立，可得

$$\xi_+ = \frac{L\eta}{\cos\beta + \eta\sin\beta}, \qquad \xi_- = -\frac{L\eta}{\cos\beta - \eta\sin\beta}.$$

两侧间距与中点偏移为

$$\Delta\xi = \frac{2L\eta\cos\beta}{\cos^2\beta - \eta^2\sin^2\beta},$$

$$\frac{\xi_+ + \xi_-}{2} = -\frac{L\eta^2\sin\beta}{\cos^2\beta - \eta^2\sin^2\beta}.$$

在本题的小衍射角下，中点偏移是二阶量，第一项只需保留$\Delta\xi \simeq 2L\eta/\cos\beta$；但这是近似的对称性，不能把倾斜屏上的主极大点永远当作两侧暗纹的精确中点。

屏转轴或屏与笔尖之间的距离如果另有变化，需重新写实际屏面方程。修正因子不是屏倾角的孤立口诀，而是两束光与同一屏面的交点几何。

第 8 题

血液由左心室经主动脉、全身循环和右心房，再经肺循环返回左心房。已知左心室每分钟输出5 L 血液，平均每分钟心跳60 次；泵血时相对大气的附加压强约为159 hPa，血液密度为$\rho = 1.06 \times 10^{3}\,\mathrm{kg\,m^{-3}}$。在以下估算中取主动脉直径为3.0 cm，用$J = \Delta P / R$ 描述体积流量J、压强差ΔP 与流阻R 的关系。

（1）求左心室泵出的血液在主动脉中的平均流速。

（2）主动脉弓可近似看成曲率半径为50 mm 的弯管。把该数值视为血管中心线的曲率半径，并认为内外侧曲率半径之差等于主动脉直径，估算弯道内外侧的压强差及外侧血管所受的额外压力，并明确整体动态合力与局部压差的区别。再把动态平均压强与一本质量约1.0 kg、接触面积约30 cm × 20 cm 的书对桌面的压强相比较。

（3）心脏瓣膜只允许血液单向流动。图中的矩形A、B、C、D 表示左心室内压强随体积的循环变化。

（a）判断循环方向，并说明四条边各对应充盈、等容收缩、射血、等容舒张中的哪一过程。

（b）若心脏到头部或身体末梢存在高度差h，用液柱模型说明这一高度差对心脏所需压强的要求，并判断它是否等价于额外的黏滞流阻。

（4）用三段等长血管建立流阻模型。健康时三段流阻均为R_0；发生粥状动脉硬化后，中段半径缩为原来的一半，其余部分不变。已知层流血管的流阻满足$R \propto r^{-4}$。

（a）在相同供血压强下，求病变时流量J_u 与健康时流量J_h 的比值。

（b）搭桥血管跨过病变中段并与该段并联。若桥管长度与原中段相同，为使总流量恢复到健康水平，求桥管半径与正常血管半径之比，保留两位有效数字。

（5）把心脏近似为半径R 的薄球膜。肌肉纤维的等效张力系数为α，其物理意义是单位长度截线所承受的膜张力。

（a）取半球为研究对象，推导心脏内外压强差ΔP 与R、α 的关系。

（b）若在压强差不变的条件下心脏线度增大25%，求肌肉纤维负载的变化率。

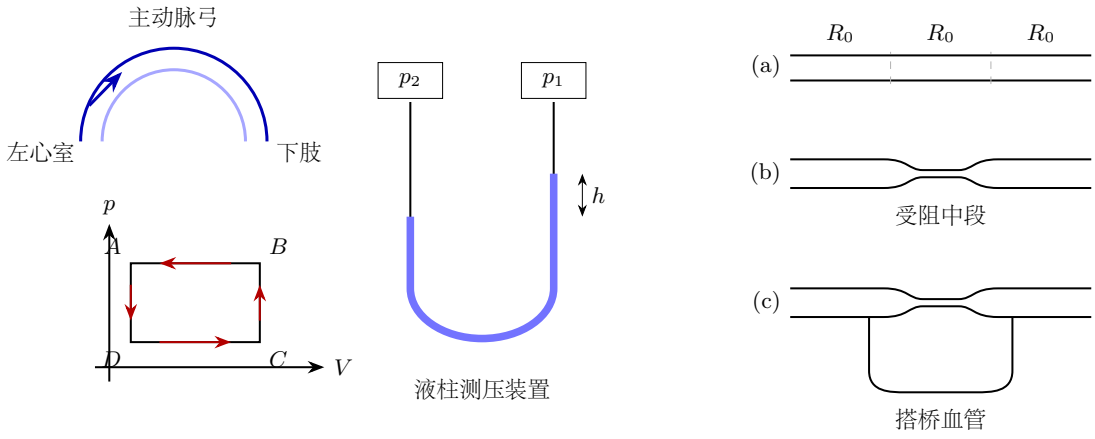


图 8-1　主动脉弓、心室循环与血管搭桥模型

一、题型定位

每一问先明确控制体或两个连接结点。弯管合力、局部压差、静压头、流阻和膜张力是不同量，不能混用面积或单位。

二、知识点

1. 体积流量$Q = Av$。
2. 弯曲流线法向欧拉方程$dp/dr = \rho v^2/r$。
3. 静水压差$\Delta p = \rho g h$。
4. 层流血管流阻$R \propto r^{-4}$。
5. 串、并联流阻与电阻网络相同。
6. 球膜拉普拉斯关系$\Delta p = 2\alpha/R$。

三、物理图像

血流量由心脏输出决定，主动脉截面积决定平均速度。弯道外侧需要更高压强来提供向心加速度。血管狭窄因四次方规律产生极大的流阻；搭桥相当于并联低阻通路。

四、解题入口

统一把$5\,\mathrm{L/min}$ 换为$\mathrm{m^3/s}$。流阻题先画等效电路。薄膜题切取半球，用压强作用在投影面积上的合力与赤道张力平衡。

五、解析

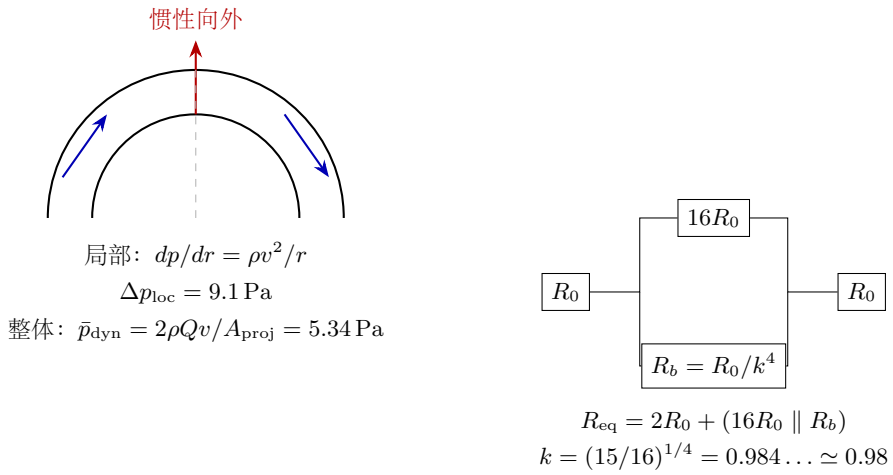


图 8-2　弯管局部压差、整体动态压强与搭桥管路

图 8-2 左侧区分局部径向压强梯度和整体转弯动量，右侧桥管只与病变中段并联。局部压差 9.1 帕、整体平均 5.34 帕和桥管半径比 0.98 分别对应这三步计算。

（一）主动脉平均流速

体积流量

$$Q = \frac{5 \times 10^{-3}}{60} = 8.33 \times 10^{-5}\,\mathrm{m^3\,s^{-1}}. \tag{1}$$

主动脉半径

$$r_a = 1.5 \times 10^{-2}\,\mathrm{m}.$$

截面积

$$A = \pi r_a^2 = \pi(1.5 \times 10^{-2})^2 = 7.07 \times 10^{-4}\,\mathrm{m^2}. \tag{2}$$

因此

$$\boxed{v = \frac{Q}{A} \simeq 1.18 \times 10^{-1}\,\mathrm{m\,s^{-1}}}. \tag{3}$$

（二）主动脉弓的法向压强差

设弯道中线曲率半径为$R_c = 50\,\mathrm{mm}$，血管半径为$r_a = 15\,\mathrm{mm}$，则

$$R_{\mathrm{in}} = R_c - r_a, \qquad R_{\mathrm{out}} = R_c + r_a. \tag{4}$$

若把弯道内的流速近似看作处处等于截面平均流速，则沿径向的欧拉方程为

$$\frac{dp}{dr} = \rho \frac{v^2}{r}. \tag{5}$$

由内侧积分到外侧：

$$\Delta p_{\mathrm{bend}} = \rho v^2 \ln \frac{R_{\mathrm{out}}}{R_{\mathrm{in}}}. \tag{6}$$

代入数值：

$$\Delta p_{\mathrm{bend}} \approx (1.06 \times 10^3)(0.118)^2 \ln \frac{0.065}{0.035} \approx 9\,\mathrm{Pa}. \tag{7}$$

与心室附加压强

$$p_h = 159\,\mathrm{hPa} = 1.59 \times 10^4\,\mathrm{Pa}$$

相比，弯道动压修正约为6×10^{-4}，在这一平均流速模型中很小。书本质量$1\,\mathrm{kg}$、接触面积$0.30 \times 0.20\,\mathrm{m}^2$ 的压强为

$$p_{\mathrm{book}} \simeq \frac{9.8}{0.06} \simeq 163\,\mathrm{Pa},$$

弯道附加压强约为其5%–6%。若按原参考解采用整体转弯的动量变化，忽略该控制体的重力并把两端速度看作大小相同、方向相反，则转向带来的合力增量为

$$F_{\mathrm{dyn}} = 2\rho Q v \simeq 2.08 \times 10^{-2}\,\mathrm{N}.$$

原图近似半圆弯管，把外侧弯段沿转弯方向的投影面积取为

$$A_{\mathrm{proj}} = 2R_{\mathrm{out}}(2r_a) = 2(0.065)(0.030) = 3.90 \times 10^{-3}\,\mathrm{m}^2.$$

则平均动态压强增量为

$$\overline{p}_{\mathrm{dyn}} = F_{\mathrm{dyn}}/A_{\mathrm{proj}} \simeq 5.34\,\mathrm{Pa}, \qquad \overline{p}_{\mathrm{dyn}}/p_{\mathrm{book}} \simeq 3.3\%.$$

这里的 5.34 帕是整体动态合力按投影面积平均，式（7）的约 9.1 帕是局部外壁与内

壁之间的压差，二者是不同量，不能互相替代。若计入两端相同基准压力p_0，弯壁总合力还含$2p_0A$，不能把动态增量误称全部血压作用力。图 8-2 分别标出局部径向压力梯度和整体动量控制体。

（三）心室循环与高度差

按图中V 向右、p 向上的约定，循环依次为

$$B \longrightarrow A \longrightarrow D \longrightarrow C \longrightarrow B,$$

即逆时针。各段含义分别为：$B \to A$ 射血，$A \to D$ 等容舒张，$D \to C$ 充盈，$C \to B$ 等容收缩。对心室内气体式积分$\oint p\,dV$，逆时针回路的代数值为负；心室每搏传给血液的正功应写成

$$\boxed{W_{\text{beat}} = -\oint p\,dV} = p\text{–}V \text{ 回路所围面积.} \tag{8}$$

这样写清楚负号，避免把 “心室内血液对外做功” 与 “外界对心室内血液做功” 的符号约定混为一谈。瓣膜保证循环单向。

当比较上方末梢与心脏两个局部位置时，相同高度基准下的压强必须计入

$$\boxed{\Delta p_h = \rho g h}. \tag{9}$$

该项是重力势能对应的静压头，不是黏性流阻；在固定流量关系$J = \Delta p/R$ 中，它表现为可用驱动压差的加减项，而不改变血管本身的R。

（四）狭窄血管

健康模型三段串联：

$$R_{\text{healthy}} = 3R_0. \tag{10}$$

病变中段半径减半，由$R \propto r^{-4}$：

$$R_{\text{narrow}} = R_0 \left(\frac{r_0}{r_0/2} \right)^4 = 16R_0. \tag{11}$$

病变总流阻

$$R_{\text{unhealthy}} = R_0 + 16R_0 + R_0 = 18R_0. \tag{12}$$

同一压差下$J = \Delta p/R$：

$$\boxed{\frac{J_{\text{unhealthy}}}{J_{\text{healthy}}} = \frac{3R_0}{18R_0} = \frac{1}{6}}. \tag{13}$$

桥管只跨接受阻中段，因此它与$16R_0$ 并联；两侧的正常段R_0 仍与该并联组合串联。设桥管半径$r_b = kr_0$，并按题目模型取桥管长度与单个正常段相同，则

$$R_b = \frac{R_0}{k^4}. \tag{14}$$

恢复健康总流量要求总等效流阻仍为$3R_0$：

$$R_0 + (16R_0 \parallel R_b) + R_0 = 3R_0. \tag{15}$$

所以中间并联部分必须等效为R_0。由并联公式

$$\frac{1}{R_0} = \frac{1}{16R_0} + \frac{1}{R_b} = \frac{1}{16R_0} + \frac{k^4}{R_0}.$$

等式两端乘以R_0，逐步化简：

$$1 = \frac{1}{16} + k^4, \qquad k^4 = 1 - \frac{1}{16} = \frac{15}{16}.$$

$$\boxed{k = \left(\frac{15}{16}\right)^{1/4} \simeq 0.98\text{(两位有效数字)}}. \tag{16}$$

桥管半径几乎必须达到正常血管半径，这是四次方律的直接后果。实际临床还需考虑桥管长度、入口损失、脉动性及血液的非牛顿效应；这些因素不属于本题理想模型。

（五）球膜拉普拉斯关系

取半球。压强差对投影圆面的合力

$$F_p = \Delta p\, \pi R^2. \tag{17}$$

赤道周长为$2\pi R$，单位长度膜张力为α，合力

$$F_T = 2\pi R\alpha. \tag{18}$$

平衡条件$F_p = F_T$：

$$\Delta p\, \pi R^2 = 2\pi R\alpha.$$

所以

$$\boxed{\Delta p=\frac{2\alpha}{R}},\qquad \boxed{\alpha=\frac{\Delta p\,R}{2}}. \tag{19}$$

固定Δp 时$\alpha\propto R$。若$R'=1.25R$：

$$\boxed{\frac{\alpha'-\alpha}{\alpha}=25\%}. \tag{20}$$

全题结果的交叉核验。流量换算给出$Q = 8.33\times10^{-5}\,\mathrm{m^3/s}$，除以主动脉面积后是$10^{-1}\,\mathrm{m/s}$ 量级；若得到$10^{2}\,\mathrm{m/s}$，通常是把分钟漏换成秒。弯道外侧需要更大的压强来提供向内的合力，故$p_{\mathrm{out}}>p_{\mathrm{in}}$，与式（5）的正号一致。

在搭桥模型中，先把健康、病变和术后三个总阻力写成同一尺度：

$$3R_0,\qquad 18R_0,\qquad 2R_0+(16R_0\parallel R_b). \tag{21}$$

令第三式等于第一式，立刻看出并联中段必须回到R_0。把$k\simeq0.984$ 代回，$R_b=R_0/k^4=16R_0/15$，于是

$$16R_0\parallel\frac{16}{15}R_0=R_0,$$

总阻力确为$3R_0$。这一回代同时核验了并联结点和四次方幂。

最后，球膜关系的量纲为

$$[\alpha/R]=\frac{\mathrm{N/m}}{\mathrm{m}}=\mathrm{N/m^2}=[\Delta p].$$

若压强不变而线度放大25%，膜张力必须同比增大。这里的2 来自球面有两个主曲率方向；圆柱薄膜只有一个非零主曲率，关系会变为$\Delta p=\alpha/R$，不能混用。

旁路半径的一般化。若桥管长度为正常中段的η 倍，泊肃叶定律给出

$$R_b=\eta\frac{R_0}{k^4}. \tag{22}$$

恢复正常总阻力仍要求$16R_0\parallel R_b=R_0$，故

$$\frac{1}{R_0}=\frac{1}{16R_0}+\frac{k^4}{\eta R_0}.$$

约去R_0 后

$$\frac{k^4}{\eta}=\frac{15}{16},$$

所以

$$\boxed{k=\left(\frac{15\eta}{16}\right)^{1/4}}. \tag{23}$$

令$\eta=1$ 正好退化为本题。桥管越长，所需半径越大，但只按长度的四次方根增长；这一趋势可用来检查式中η 应在分子还是分母。

心室功的逐段账目。等容段$dV=0$，所以不贡献$\int p\,dV$。矩形近似下只有上、下两条水平边贡献：

$$\oint p\,dV = p_{\text{low}}(V_C-V_D)+p_{\text{high}}(V_A-V_B). \tag{24}$$

由$V_C=V_B=V_{\max}$、$V_D=V_A=V_{\min}$，得到

$$\oint p\,dV = p_{\text{low}}\Delta V - p_{\text{high}}\Delta V = -\Delta p\,\Delta V. \tag{25}$$

因此心室对血液的正功为

$$W_{\text{beat}} = \Delta p\,\Delta V,$$

恰等于矩形面积。逐段积分既核验了逆时针方向，也说明等容收缩、舒张虽然改变压强，却不直接贡献边界功。

弯道模型的方向检查。流体沿曲线运动需要指向曲率中心的向心加速度。若只考虑法向压强力，则外侧高压推向内侧低压，因此$p_{\text{out}}-p_{\text{in}}>0$。无论选整体动量估算还是径向积分，结果的符号都必须如此；若算出外侧压强较低，应先检查径向坐标与积分上下限，而不是取绝对值掩盖错误。

补充推导与适用条件

从泊肃叶定律到题中网络的完整桥梁。对半径r、长度ℓ 的圆管，层流关系为

$$J=\frac{\pi r^4}{8\eta\ell}\Delta p, \qquad R=\frac{\Delta p}{J}=\frac{8\eta\ell}{\pi r^4}.$$

因此“半径减半”必须经过四次方：

$$R_{1/2}=R_0\left(\frac{r_0}{r_0/2}\right)^4=16R_0.$$

健康三段的总阻力是$3R_0$，病变后三段依次为$R_0,16R_0,R_0$，故

$$\frac{J_u}{J_h}=\frac{\Delta p/(18R_0)}{\Delta p/(3R_0)}=\frac{1}{6}.$$

这个比例中压强差严格相同；若心脏通过提高压强补偿，流量比当然会改变，所以结

论必须连同“同压差”条件一起陈述。

搭桥要恢复健康总流量，就必须让病变中段与桥管的并联等效阻力重新等于R_0，而不是让全长$18R_0$ 与桥管并联。若桥管长度是正常中段的η 倍、半径为kr_0，则

$$R_b = \frac{\eta}{k^4} R_0 .$$

结点之间的等效条件为

$$\frac{1}{R_0} = \frac{1}{16R_0} + \frac{1}{R_b} = \frac{1}{16R_0} + \frac{k^4}{\eta R_0},$$

从而

$$k = \left(\frac{15\eta}{16} \right)^{1/4}.$$

当$\eta = 1$ 时得到$k = 0.984$；桥管更长时，需要更粗的半径补偿长度带来的额外流阻。这个一般式同时检查了并联拓扑、长度比例和半径四次方三件事，比分别背诵本题数字更适合课堂迁移。

旁路题的决定性动作不是套并联公式，而是先识别两个连接结点。桥管跨过中段，意味着只有$16R_0$ 与R_b 两端电势（压强）相同；两侧R_0 仍承受总流量。图 8-2 的拓扑应先于任何计算。错误地让桥管与$18R_0$ 并联，会得到约0.73 的半径比，但那对应的是另一种“整段起点到终点另建通道”的模型。

p–V 回路的符号也必须从方向判断。图示逆时针意味着$\oint p\,dV < 0$，若把心室对血液输出的功定义为正，就应取负号或直接取面积大小。医学图像常使用与热机不同的过程命名，不能仅凭“回路面积是功”省略方向约定。

闭合回路的重力账目和模型单位

局部相同流量的压力关系可写为$p_1 - p_2 = RJ + \rho g (z_2 - z_1)$。重力压头在上行和下行时符号相反，完整闭合血管回路有$\oint \rho g\,dz = 0$；因此不能把每一段高度差都算成不可恢复的额外耗散。高度会改变局部绝对压力及可用压差，不会自动增加黏滞流阻。题给 159 百帕只提供泵压尺度；末梢所需局部压力还必须有相应边界条件。

理想矩形循环每搏排量为$\Delta V = 5/60$ 升，即$8.33 \times 10^{-5}\,\mathrm{m}^3$。若把 159 百帕另识别为矩形高低压差，则每搏功约 1.33 焦，60 次每分钟对应约 1.33 瓦；这只是对题目矩形模型的能量核验。图 8-1 按$B \to A \to D \to C \to B$ 画箭头，不能画成热机的相反方向。

膜张力α 的单位是牛每米，若膜厚为t，材料应力是α/t，单位帕。线度增大 25% 而保持压差时，题目所求膜张力增大 25%；若同时改变膜厚，材料应力的变化率就不必等于 25%。搭桥半径未舍入值为 0.984，两位有效数字应答 0.98。上述计算使用题设理想管网与薄膜模型。